复旦数学资料汇编
代数拓扑与微分形式

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 代数拓扑与微分形式 **1**

1.1 Remark on Thom Isomorphism . . . 1
1.2 Thom Isomorphism Theorem with $\mathbb{Z}_2$ . . . 1
1.2.1 Cross Product . . . 1
1.2.2 The Thom Isomorphism Theorem with Coefficient $\mathbb{Z}_2$ . . . 2
1.3 Thom Isomorphism Theorem with an arbitrary ring Λ . . . 3
1.3.1 Cap product . . . 3
1.3.2 The Thom Isomorphism Theorem with Coefficient in an arbitrary ring Λ . . . 4
1.4 Thom Isomorphism in Differential Forms . . . 6
1.5 Review of Bott . . . 7
1.6 $\mathbb{R}^n$ 上 de Rham 复形 . . . 8
1.7 流形上微积分 . . . 8
1.8 MV 序列 . . . 8
1.9 Poincaré 引理 . . . 9
1.10 Poincaré 对偶 . . . 10
1.11 Künneth 公式 . . . 11
1.12 向量丛基础 . . . 11
1.13 Thom 同构 . . . 12
1.14 Poincaré 对偶与 Thom 类 . . . 13
1.15 平面丛 Thom 类的显示表示 . . . 14
1.16 广义 MV 原理 . . . 16
1.17 显式同构 . . . 17
1.18 Čech 上同调 . . . 17
1.19 球面丛和 Euler 类 . . . 19
1.20 Hopf 指标定理 . . . 20
1.21 再论 Poincaré 对偶 . . . 24
1.22 再论 Thom 同构 . . . 25
1.23 单纯复形的理论 . . . 27
1.24 单值性 . . . 27
1.25 谱序列 . . . 27
1.26 双复形的谱序列 . . . 30

1.27 谱序列的应用 . . . 32
1.28 整系数奇异同调 . . . 35
1.29 奇异上同调 . . . 35
1.30 道路纤维化 . . . 36
1.31 纤维化的同伦序列 . . . 37
1.32 Hurewicz 同构定理 . . . 37
1.33 EM 空间 . . . 37
1.34 $\pi_4(S^3)$ 与 $\pi_5(S^3)$ 的计算 . . . 38
1.35 习题: Bott & Tu . . . 39
1.36 De Rham Theory . . . 39
1.36.1 $\mathbb{R}^n$ 上 de Rham 复形 . . . 39
1.36.2 流形上的微积分 . . . 41
1.36.3 MV 序列 . . . 42
1.36.4 Poincaré 引理 . . . 43
1.36.5 Poincaré 对偶 . . . 43
1.36.6 Künneth 公式 . . . 43
1.36.7 向量丛基础 . . . 44
1.36.8 Thom 同构 . . . 45
1.36.9 Poincaré 对偶与 Thom 类 . . . 45
1.36.10 平面丛 Thom 类的显式表示 . . . 46
1.37 The Čech–de Rham Complex . . . 47
1.37.1 广义 MV 原理 . . . 47
1.37.2 显式同构 . . . 47
1.37.3 Čech 上同调 . . . 47
1.37.4 球面丛 . . . 47
1.37.5 Hopf 指标定理 . . . 48
1.37.6 再论 Poincaré 对偶 . . . 50
1.37.7 再论 Thom 同构 . . . 50
1.37.8 单纯复形理论 . . . 52
1.37.9 单值性 . . . 52
1.38 Spectral Sequences and Applications . . . 52
1.38.1 谱序列 . . . 52
1.38.2 双复形的谱序列 . . . 52
1.38.3 谱序列的应用 . . . 52
1.38.4 整系数奇异同调 . . . 52
1.38.5 奇异上同调 . . . 52
1.38.6 道路纤维化 . . . 52
1.38.7 纤维化的同伦序列 . . . 52
1.38.8 Hurewicz 同构定理 . . . 53
1.38.9 EM 空间 . . . 53

1.38.10 $\pi_4(S^3)$ 与 $\pi_5(S^3)$ 的计算 53
1.38.11 有理同伦群 53
1.39 Characteristic Classes 53
1.39.1 Chern Classes of a Complex Vector Bundle 53
1.39.2 The Splitting Principle and Flag Manifolds 53
1.39.3 Pontrjagin Classes 53
1.39.4 The Search for the Universal Bundle 53
1.40 试卷: 代数拓扑与微分形式 53
1.41 26 年春 53
1.42 25 年春 54
1.43 23 年春 55

第一章　代数拓扑与微分形式

1.1 Remark on Thom Isomorphism

原网页

定义 1.1.1. *Orientablity of a vector bundle.*

To each fiber there is assigned a preferred generator $u_F \in H^n(F, F_0; \mathbb{Z})$. The local compatiblity condition implies that $\forall b \in B$, there exists a neighborhood N, s.t. $\exists u \in H^n(\pi^{-1}(N), \pi^{-1}(N)_0; \mathbb{Z})$ such that $u|_{(F,F_0)} = u_F \in H^n(F, F_0; \mathbb{Z})$ for any fiber F over N.

Equivalently, we say a vector bundle is orientable if its structure group may be reduced to $GL^+(n, \mathbb{R})$.

1.2 Thom Isomorphism Theorem with $\mathbb{Z}_2$

1.2.1 Cross Product

Let $\mathbb{R}^n_0$ denote the complement of the origin in $\mathbb{R}^n$. For any space X, we will prove that

$$H^m(X) \cong H^{m+n}(X \times \mathbb{R}^n, X \times \mathbb{R}^n_0).$$

This isomorphism can best be described by introducing the cohomology corss product operation.

定义 1.2.1. ***Cross Product***

Suppose that one is given cohomology classes

$$a \in H^m(X, A), b \in H^n(Y, B)$$

where A is an open subset of X and B is an open subset of Y. (If B is vacuous then A need not to be open, and conversely.) Using the projection maps

$$p_1 : (X \times Y, A \times Y) \to (X, A)$$

$$p_2 : (X \times Y, X \times B) \to (Y, B)$$

the cross product (or external product) $a \times b$ is defined to be the cohomology class

$$(p_1^* a)(p_2^* b) \in H^{m+n}\left(X \times Y, (A \times Y) \cup (X \times B)\right).$$

It will be convenient to use the abbreviation $(X, A) \times (Y, B)$ for the pair $(X \times Y, (A \times Y) \cup (X \times B))$.

例 1.2.1. *$(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n_0)$ can be described as the n-fold product $(\mathbb{R}, \mathbb{R}_0) \times \cdots \times (\mathbb{R}, \mathbb{R}_0)$.*

Consider the triple $(\mathbb{R}, \mathbb{R}_0, \mathbb{R}_-)$, $(\mathbb{R}_0, \mathbb{R}_-) \hookrightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{R}_-) \hookrightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{R}_0)$, then one have the exact sequence

$$0 = H^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}_-) \to H^0(\mathbb{R}_0, \mathbb{R}_-) \xrightarrow{\delta} H^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}_0) \to H^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}_-) = 0$$

hence we have the coboundary isomorphism $H^0(\mathbb{R}_0, \mathbb{R}_-) \xrightarrow{\delta} H^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}_0)$, where

$$H^0(\mathbb{R}_0, \mathbb{R}_-) = H^0(\mathbb{R}_-, \mathbb{R}_-) \oplus H^0(\mathbb{R}_+) = \mathbb{Z}.$$

Thus, $H^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}_0) \cong \mathbb{Z}$ and we define $e^1 = \delta(1)$.

Finally, let $e^n \in H^n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n_0)$ denote the n-fold cross product $e^1 \times \cdots \times e^1$.

定理 1.2.1. *For any pair (X, A) with A open in X, the correspondence $a \mapsto a \times e^n$ defines an isomorphism*

$$H^m(X, A) \to H^{m+n}\left((X, A) \times (\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n_0)\right).$$

1.2.2 The Thom Isomorphism Theorem with Coefficient $\mathbb{Z}_2$

We have the isomorphism

$$H^j(B) \to H^{j+n}(B \times \mathbb{R}, B \times \mathbb{R}_0)$$

given by the correspondence $y \mapsto y \times e^n$. Let B' be an open subset of B. Then we have isomorphism

$$H^j(B, B') \to H^{j+n}(B \times \mathbb{R}, B \times \mathbb{R}_0 \cup B' \times \mathbb{R})$$

given by the corrspondence $y \mapsto y \times e^n$.

定理 1.2.2. ***Thom Isomorphism with $\mathbb{Z}_2$ coefficient***

Let ξ be an n-plane bundle with projection $\pi : E \to B$. Let E_0 denote the complement of B in E.

There is one and only one cohomology class $u \in H^n(E, E_0; \mathbb{Z}_2)$ whose restriction to $H^n(F, F_0; \mathbb{Z}_2)$ is non-zero for every fiber F.

Furthermore, the correspondence $y \mapsto y \smile u$ gives

$$H^j(E; \mathbb{Z}_2) \cong H^{j+n}(E, E_0; \mathbb{Z}_2)$$

for every integer j.

证明. *The proof will be divided into four cases.*

Case 1. *When ξ is trivial.*

Case 2. *When $B = B' \cup B''$, where both $\xi|_{B'}$ and $\xi|_{B''}$ are trivial. We shall prove this case by M-V argument and Five lemma.*

Case 3. *Suppose B is covered by finitely many open sets, we prove it by induction.*

General case *Let C be an arbitrary compact subset of the base space B. Then evidently the bundle $\xi|_C$ satisfies the hypothesis of Case 3.*

The cohomology group $H^n(E, E_0)$ maps isomorphically to the inverse limit of the groups $H^n(\pi^{-1}(C), \pi^{-1}(C)_0)$. But each of the latter groups contains one and only one class u_C whose

restriction to each fiber is non-zero. It follows immediately that $H^n(E, E_0)$ contains one and only one class u whose restriction to each fiber is non-zero.

Now consider the homomorphism $\smile u$: $H^j(E) \to H^{j+n}(E, E_0)$. Evidently, for each compact subset C of B there is a commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} H^j(E) & \xrightarrow{\smile u} & H^{j+n}(E, E_0) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^j(\pi^{-1}(C)) & \longrightarrow & H^{j+n}(\pi^{-1}(C), \pi^{-1}(C)_0) \end{array}$$

Passing to the inverse limit, as C varies over all compact subset, it follows that $\smile u$ is itself an isomorphism. This completes the proof.

引理 1.2.1. *Given F is a field. Let C be an arbitrary compact subset of the base space B. Since the union of any two compact sets is compact, we can form the direct limit*

$$\varinjlim H_j(C; F)$$

of homology groups as C varies over all compact subsets of B, and the corresponding inverse limit $\varprojlim H^j(C; F)$ of cohomology groups.

The natural homomorphism

$$H^j(B; F) \to \varprojlim H^j(C; F)$$

is an isomorphism, and similarly $H^j(E, E_0; F)$ maps isomorphically to $\varprojlim H^j(\pi^{-1}(C), \pi^{-1}(C)_0)$.

证明. *It is easy to show $\varinjlim H_j(C) \cong H_k(B)$ since every singular chain on B is contained in some compact subset of B.*

Since F is a field, we have $H^j(B) = \mathrm{Hom}(H_j(B); F)$.

1.3 Thom Isomorphism Theorem with an arbitrary ring Λ

1.3.1 Cap product

定义 1.3.1. *For any space X and any coefficient domain, there is a bilinear pairing operation*

$$\frown: C^i(X) \otimes C_n(X) \to C_{n-i}(X)$$

which can be characterized as follows. For each cochian $b \in C^i(X)$ and each chain $\xi \in C_n(X)$ the cap product $b \frown \xi$ is the unique element of $C_{n-i}(X)$ such that

$$\langle a, b \frown \xi \rangle = \langle ab, \xi \rangle \tag{1.1}$$

for all $a \in C^{n-i}(X)$.

命题 1.3.1. *Combining the identity (1) with the standard properties of cup products, one can derive the following rules*

$$(bc) \frown \xi = b \frown (c \frown \xi), \tag{1.2}$$

$$1 \frown \xi = \xi, \tag{1.3}$$

$$\partial(b \frown \xi) = (\delta b) \frown \xi + (-1)^{\dim b} b \frown \partial\xi. \tag{1.4}$$

The last one is given by formula $\langle \delta c, \alpha \rangle + (-1)^{\dim c} \langle c, \partial\alpha \rangle = 0$.

From (4) it follows that there is a corresponding operation

$$H^i(X) \otimes H_n(X) \to H_{i-n}(X)$$

which will also be denoted by $\frown$.

1.3.2 The Thom Isomorphism Theorem with Coefficient in an arbitrary ring Λ

Similarly, the cohomology group $H^n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n_0; \Lambda)$ is a free Λ-module, with a single generator $e^n = e^1 \times \cdots \times e^1$.

Let ξ be an oriented n-plane bundle. Then for each fiber F of ξ we are given a preferred generator

$$u_F \in H^n(F, F_0; \mathbb{Z}).$$

Using the unique ring homomorphism $\mathbb{Z} \to \Lambda$, this gives rise to a corresponding generator for $H^n(F, F_0; \Lambda)$ which will also be denoted by the symbol u_F.

定理 1.3.1. ***The Thom Isomorphism Theorem with Coefficient in an arbitrary ring*** Λ

Let ξ be an oriented n-plane bundle. There is one and only one cohomology class $u \in H^n(E, E_0; \Lambda)$ whose restriction to (F, F_0) is equal to u_F for every fiber F.

Furthermore the correspondence $y \mapsto y \smile u$ gives

$$H^j(E; \Lambda) \cong H^{j+n}(E, E_0; \Lambda)$$

for every integer j.

If B is compact, then the proof is completely analogous to the previous proof ending at Case 3.

If the ring Λ is a field, then the proof is also completely analogous to the previous proof, since the lemma still holds.

引理 1.3.1. *The homology group $H_{n-1}(E, E_0; \mathbb{Z})$ is zero.*

证明. *If B is compact, the Thom isomorphism and the following corollary is ture, hence*

$$H_{n-1}(E, E_0; \mathbb{Z}) \cong H_{-1}(E; \mathbb{Z}) = 0.$$

For general case, $H_{n-1}(E, E_0; \mathbb{Z}) = \varinjlim H_{n-1}(\pi^{-1}(C), \pi^{-1}(C)_0; \mathbb{Z}) = 0$.

With $H_{n-1}(E, E_0; \mathbb{Z}) = 0$, by Universal Coefficient Theorem, $H^n(E, E_0; \mathbb{Z}) = \mathrm{Hom}(H_n(E, E_0; \mathbb{Z}), \mathbb{Z})$, hence the lemma follows.

It follows that there is a unique fundamental cohomology class $u \in H^n(E, E_0; \mathbb{Z})$.

To prove that the cup product with u induces cohomology isomorphisms, we will make use of the following constructions.

定义 1.3.2. *A free chain complex over $\mathbb{Z}$ is a sequence of free $\mathbb{Z}$-modules K_n and homomorphisms*

$$\cdots \to K_n \xrightarrow{\partial} K_{n-1} \xrightarrow{\partial} K_{n-2} \to \cdots$$

with $\partial \circ \partial = 0$.

A chain mapping $f : K \to K'$ of degree d is a sequence of homomorphisms $K_i \to K'_{i+d}$ satisfying $\partial' \circ f = (-1)^d (f \circ \partial)$.

引理 1.3.2. *Let $f : K \to K'$ be a chain mapping, where K and K' are free chain complexes over $\mathbb{Z}$. If f induces a cohomology isomorphism*

$$f^* : H^*(K; \Lambda) \to H^*(K; \Lambda)$$

for every coefficient field A, then f induces isomorphisms of homology and cohomology with arbitrary coefficients.

While proving the Thom Isomorphim, we will simultanuously prove the following. The coefficient ring $\mathbb{Z}$ is to be understood.

推论 1.3.1. *The correspondence $\eta \mapsto u \frown \eta$ defines an isomorphism from the integral homology group $H_{n+i}(E, E_0)$ to $H_i(E)$.*

证明. *Choose a singular cocycle z representing the fundamental cohomology class u. Then the correspondence $\gamma \mapsto z \frown \gamma$ from $C_{n+i}(E, E_0)$ to $C_i(E)$ satisfies the identity*

$$\partial(z \frown \gamma) = (-1)^n z \frown (\partial\gamma).$$

Therefore

$$z \frown : C_*(E, E_0) \to C_*(E)$$

is a chain mapping of degree $-n$. Using the identity

$$\langle c, z \frown \gamma \rangle = (c \smile z, \gamma \rangle$$

we see that the induced cochain mapping

$$(z \frown)^{\#} : C^*(E; \Lambda) \to C^*(E, E_0; \Lambda)$$

is given by $c \mapsto c \smile z$. Here Λ can be any ring.

If the coefficient ring Λ is a field, then this cochain mapping induces a cohomology isomorphism. Thus we can apply the last lemma, and concludes that the homomorphisms

$$u \frown : H_{i+n}(E, E_0; \Lambda) \to H_i(E; \Lambda)$$

and

$$\smile u : H^i(E; \Lambda) \to H^{i+n}(E, E_0; \Lambda)$$

are actually isomorphisms for arbitrary Λ.

In particular, using the isomorphism $\smile u : H^0(E; \Lambda) \to H^n(E, E_0; \Lambda)$, the uniqueness of the fundamental cohomology class u with coefficients in Λ can now be verified.

1.4 Thom Isomorphism in Differential Forms

Since $M \times \{0\}$ is a deformation retract of E, it follows that

$$H^q(E) \cong H^q(M).$$

If E and M are orientable manifolds of finite type, then

$$H_c^q(E) \cong (H^{m+n-q}(E))^* \cong (H^{m+n-q}(M))^* \cong H_c^{q-n}(M)$$

by Poincaré duality.

Using a Mayer-Vietoris argument as in the proof of the Thom isomorphism, if $\pi : E \to M$ is an orientable rank n bundle over a manifold M of finite type, then

$$H_c^q(E) \cong H_c^{q-n}(M).$$

Note that the orientability assumption on M is removed.

定义 1.4.1. ***Compact Vertical Cohomology***

We define the complex of forms with compact support in the vertical direction $\Omega_{cv}^*(E)$ as follows:

a smooth n-form ω on E is in $\Omega_{cv}^n(E)$ if and only if for every compact set K in M, $\pi^{-1}(K) \cap \operatorname{Supp}\omega$ is compact.

If $\omega \in \Omega_{cv}^n(E)$, then since $\operatorname{Supp}(\omega|_{E_x}) \subset \operatorname{Supp}\omega \cap E_x$ is a closed subset of a compact set, then $\operatorname{Supp}(\omega|_{E_x})$ is compact. Note that there may be a difference between $\operatorname{Supp}(\omega|_{E_x})$ and $\operatorname{Supp}\omega \cap E_x$.

Thus, although a form in $\Omega_{cv}^*(E)$ need not have compact support in E, its restriction to each fiber has compact support.

The cohomology of this complex, denoted $H_{cv}^*(E)$, is called the cohomology of E with compact support in the vertical direction, or compact vertical cohomology.

定义 1.4.2. ***Integration along the fiber***

For any oriented vector bundle $\pi : E \to M$ of rank n. Locally, let $t_1, \cdots, t_n$ be the fiber coordinate on E_U, a form in $\Omega_{cv}^*(E)$ is locally of type (I) which do not contain as a factor the n-form $dt_1 \cdots dt_n$ and the type (II) which do, the map π_* is defined by

$$(I)\ (\pi^*\varphi) f(x, t_1, \cdots, t_n) dt_{i_1} \cdots t_{i_r} \mapsto 0, \quad r < n,$$
$$(II)\ (\pi^*\varphi) f(x, t_1, \cdots, t_n) dt_1 \cdots dt_n \mapsto \varphi \cdot \int_{E_x} f dt_1 \cdots dt_n,$$

where f has compact support for each fixed x in M and φ is a form on M.

The definition is independent of the choice of the oriented trivialization for E, hence we get a global form $\pi_*\omega$ on M.

命题 1.4.1. *Integration along the fiber π_* commutes with exterior differentiation d.*

命题 1.4.2. ***Projection Formula***

(a) Let $\pi : E \to M$ be an oriented rank n vector bundle, τ a form on M and ω a form on E with compact support along the fiber. Then

$$\pi_*((\pi^*\tau) \wedge \omega) = \tau \wedge \pi_*\omega.$$

(b) Suppose in addition that M is oriented of dimension m, $\omega \in \Omega^q_{cv}(E)$, and $\tau \in \Omega^{m+n-q}(M)$. Then with the local product orientation on E

$$\int_E (\pi^*\tau) \wedge \omega = \int_M \tau \wedge \pi_*\omega.$$

定理 1.4.1. ***Thom Isomorphim***

If the vector bundle $\pi : E \to M$ over manifold M of finite type is orientable, then

$$H^q_{cv}(E) \cong H^{q-n}(M)$$

where n is the rank of E.

The assumption of "finite type" is not necessary.

定义 1.4.3. ***Thom class*** *Under the Thom isomorphism $\mathscr{T} : H^*(M) \to H^{*+n}(E)$, the iamge of 1 in $H^0(M)$ determines a cohomology class Φ in $H^n_{cv}(E)$, called the* ***Thom class*** *of the oriented vector bundle E.*

Because $\pi_*\Phi = 1$, by the projection formula

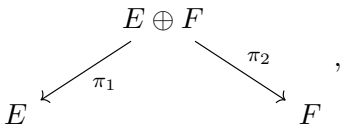
$$\pi_*(\pi^*\omega \wedge \Phi) = \omega \wedge \pi_*\Phi = \omega.$$

So the Thom isomorphism, which is inverse to π_*, is given by

$$\mathscr{T}(\quad) = \pi^*(\quad) \wedge \Phi.$$

命题 1.4.3. *The Thom class Φ on a rank n oriented vector bundle E can be uniquely characterized as the cohomology class in $H^n_{cv}(E)$ which restricts to the generator of $H^n_c(F)$ on each fiber F.*

命题 1.4.4. *If E and F are two oriented vector bundles over a manifold M, and π_1 π_2 are the projections*



then the Thom class of $E \oplus F$ is $\Phi(E \oplus F) = \pi_1^*\Phi(E) \wedge \pi_2^*\Phi(F)$.

1.5 Review of Bott

原网页

根据 Fu 老师 PPT 整理了精简版的笔记，便于复习.

1.6　$\mathbb{R}^n$ 上 de Rham 复形

定义 1.6.1. $\mathbb{R}^n$ 的 *de Rham* 上同调、紧上同调、微分复形.

命题 1.6.1. $\tau\wedge\omega=(-1)^{\deg\omega\cdot\deg\tau}\omega\wedge\tau$.

命题 1.6.2. $d(\tau\wedge\omega)=d\tau\wedge\omega+(-1)^{\deg\tau}\tau\wedge\omega$（$d$ 是反导子），d^2 等于零.

例 1.6.1. $H^q(\mathbb{R}^1)$，$H^q_c(\mathbb{R}^1)$.

练习 1.6.1. 计算 $U=\mathbb{R}-\{0\}$ 的 *de Rham* 同调群.

练习 1.6.2. 设 P,Q 是 $\mathbb{R}^2$ 中两点. 计算 $H^*(\mathbb{R}^2-P-Q)$ 并求表示上同调类的闭形式.

命题 1.6.3. 短正合列诱导长正合列，连接同态 d^* 的定义及良定性.

1.7　流形上微积分

定义 1.7.1. 流形上微分形式、单位分解、定向、积分、带边流形及诱导定向.

命题 1.7.1. 一阶微分不变性，即 dg 与 $\mathbb{R}^n$ 上坐标选取无关，进而外微分 d 与 $\mathbb{R}^n$ 上坐标选取无关.

定理 1.7.1. *Stokes* 定理

设 M 是 n 维定向流形，它的边界 ∂M 取诱导定向. 则对任意的 $\omega\in\Omega_c^{n-1}(M)$,

$$\int_M d\omega=\int_{\partial M}\omega|_{\partial M}.$$

特别地，若 M 是无边流形，则 $\int_M d\omega=0$.

1.8　MV 序列

命题 1.8.1. 上同调的 *MV* 序列短正合.（逆变）

命题 1.8.2. 紧上同调的 *MV* 序列短正合.（协变）

命题 1.8.3. S^1 的上同调和紧上同调. $H^1(S^1)$ 的生成元，*bump 1-*形式.

练习 1.8.1. 用支集紧的 *MV* 序列计算 $H^*_c(\mathbb{R}^2-P)$ 与 $H^*(\mathbb{R}^2-P-Q)$.

证明.　我们先计算 $H^*_c(\mathbb{R}^2-P)$，不妨设 $P=0$. 考虑开集 U 和 V，其中 U 是 $\{x<1\}$ 在挖去以 $(1,0)$ 为圆心半径为 1 的开圆盘，V 是 $\{x>-1\}$ 在挖去以 $(-1,0)$ 为圆心半径为 1 的开圆盘. 我们如此构造是为了 $U\cup V=\mathbb{R}^2-P$. 注意到 $U\cap V$ 是一个具有两个连通分支的区域. 于是我们有 *MV* 序列正合：

$$0=H^1_c(U)\oplus H^1_c(V)\to H^1_c(U\cup V)\to H^2_c(U\cap V)=\mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\xrightarrow{\delta}H^2_c(U)\oplus H^2_c(V)=\mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\to H^2_c(U\cup V)\to 0,$$

而对于 $\omega\in H^2_2(U\cap V)$, $\delta(\omega)=((j_U)_*\omega,(j_V)_*\omega)\in H^2_c(U)\oplus H^2_c(V)$，故 $\operatorname{Im}\delta$ 只有一维，进而同构于 $\mathbb{R}$，进而 $\operatorname{Ker}\delta$ 亦同构于 $\mathbb{R}$. 推出

$$\begin{cases}H^1_c(\mathbb{R}^2-P)=\operatorname{Ker}\delta=\mathbb{R},\\ H^2_c(\mathbb{R}^2-P)=\operatorname{Im}\delta=\mathbb{R}.\end{cases}$$

其余情形显然是 0.

继续计算 $H_c^*(\mathbb{R}^2-P-Q)$, 取 $U=\mathbb{R}^2-P, V=\mathbb{R}^2-Q$, 则 $U\cup V=\mathbb{R}^2, U\cap V=\mathbb{R}^2-P-Q$. 有 *MV* 序列正合:

$$0=H_c^0(\mathbb{R}^2)\to H_c^1(\mathbb{R}^2-P-Q)\to H_c^1(U)\oplus H_c^1(V)\to H_c^1(\mathbb{R}^2)=0,$$

得到 $H_c^1(\mathbb{R}^2-P-Q)=\mathbb{R}\oplus\mathbb{R}$. 另外我们还有

$$0=H_c^1(\mathbb{R}^2)\to H_c^2(\mathbb{R}^2-P-Q)\to H_c^2(U)\oplus H_c^2(V)=\mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\xrightarrow{s}H_c^2(\mathbb{R}^2)=\mathbb{R}\to 0,$$

其中 $s(\omega,\tau)=\omega+\tau$ 的 Ker 是 $\mathbb{R}$. 故有 $H_c^2(\mathbb{R}^2-P-Q)=\operatorname{Ker}s=\mathbb{R}$. 其余情形显然是 0.

命题 1.8.4. 再论 $H^1(S^1)\cong\mathbb{R}$.

1. $\int_{S^1}$.

2. $\hat{\omega}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\omega(\theta+\tau)d\tau$, ω 与 $\hat{\omega}$ 属于同一个上同调类, 旋转不变的, 可推广计算齐性空间的上同调.

对应 $\omega\mapsto\hat{\omega}$ 本质上对每个 $[\omega]\in H^1(S^1)$ 赋予了唯一的实数 α. 这就是同构 $H^1(S^1)\cong\mathbb{R}$ 的一种实现.

1.9 Poincaré 引理

命题 1.9.1. *de Rham* 上同调的 *Poincaré* 引理.

$$H^*(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^1)\cong H^*(\mathbb{R}^n).$$

同伦算子 K 的定义.

$$H^*(M\times\mathbb{R})\cong H^*(M).$$

命题 1.9.2. *de Rham* 上同调的同伦公理.

设 M,N 是光滑流形, $f,g:M\to N$ 是光滑同伦的两个光滑映射, 则

$$f^*=g^*:H^*(N)\to H^*(M).$$

两个同伦等价的两个流形有相同的 *de Rham* 上同调, 形变收缩.

练习 1.9.1. S^n 的上同调, $H^n(S^n)$ 的生成元, *bump* n-形式, 体积形式 $\omega=\frac{1}{r}\sum\limits_{i=1}^{n+1}x_i dx_1\wedge\cdots\wedge\hat{dx_i}\wedge\cdots\wedge dx_{n+1}$.

命题 1.9.3. 紧上同调的 *Poincaré* 引理、沿纤维的积分.

$$H_c^*(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^1)\cong H_c^{*-1}(\mathbb{R}^n).$$

π_*, e_*, K 的定义.

$$H_c^*(M\times\mathbb{R}^1)\cong H_c^{*-1}(M).$$

练习 1.9.2. 设 M 是开 *Möbius* 带. 计算 $H^*(M)$ 与 $H_c^*(M)$.

定义 1.9.1. 逆紧映射的度、临界点、临界值、正则值.

命题 1.9.4. 对 $\mathbb{R}^n$ 的 *Sard* 定理

光滑映射 $f:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 的临界值集是 $\mathbb{R}^n$ 的零测集.

命题 1.9.5. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是光滑逆紧映射. 若 f 不是满射，则 $\deg f=0$.

命题 1.9.6. 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是光滑逆紧映射，则 $\deg f\in\mathbb{Z}$.

1.10　Poincaré 对偶

定义 1.10.1. 好覆盖、加细、闭定向子流形的 *Poincaré* 对偶

命题 1.10.1. 流形具有好覆盖，紧流形具有有限好覆盖. 测地凸邻域.

命题 1.10.2. 若流形具有有限好覆盖，则其 *de Rham* 上同调和紧上同调的维数均有限.

引理 1.10.1. 两个有限维向量空间 V 和 W 之间的配对 $\langle,\rangle$ 是非退化的，当且仅当由它诱导的线性映射 $l_V:V\to W^*$ 是同构.

引理 1.10.2. 五引理.

定理 1.10.1. *Poincaré* 对偶

若 M 是定向 n 维流形且具有**有限好覆盖**，则配对 $\int_M$ 是非退化的. 等价地，

$$H^q(M)\cong(H_c^{n-q}(M))^*,$$

$$H_c^{n-q}(M)\cong(H^q(M))^*.$$

定理 1.10.2. *Poincaré* 对偶

若 M 是定向 n 维流形，它的上同调不必是有限维的，则

$$H^q(M)\cong(H_c^{n-q}(M))^*,$$

例 1.10.1. $\mathbb{R}^n$ 上一点 P 的 *Poincaré* 对偶.

例 1.10.2. $\mathbb{R}^2-0$ 中射线与圆周的 *Poincaré* 对偶.

$H^1(\mathbb{R}^2-0)$ 的生成元被射线表示，$H_c^1(\mathbb{R}^2-0)$ 的生成元被圆圈表示.

命题 1.10.3. 局部化原理

紧定向子流形 S 在 M 中的紧 *Poincaré* 对偶的支集可缩小到 S 的任一开邻域中.

局部化原理对非紧闭定向子流形也成立，见 *Thom* 同构.

1.11　Künneth 公式

命题 1.11.1. *Künneth* 公式

设 M, F 是流形且 M 的 *de Rham* 上同调的维数是有限的. 则对每个非复整数 n,

$$H^n(M \times F) = \bigoplus_{p+q=n} H^p(M) \otimes_{\mathbb{R}} H^q(F).$$

命题 1.11.2. *Leray-Hirsch* 定理

设 $\pi : E \to M$ 是以 F 为纤维的光滑纤维丛. 假定 E 上存在上同调类 $e_1, \cdots, e_r$，它们限制在每条纤维 E_x 上形成 $H^*(E_x)$ 的一组基. 则可定义映射

$$\psi : H^*(M) \otimes \mathbb{R}\{e_1, \cdots, e_r\} \to H^*(E).$$

在上述假定下，并假定 M 有有限好覆盖，则上述映射 ψ 是同构，即 $H^*(E)$ 是 $H^*(M)$ 上以 $\{e_1, \cdots, e_r\}$ 为基的自由模，即

$$H^*(E) \cong H^*(M) \otimes \mathbb{R}\{e_1, \cdots, e_r\} \cong H^*(M) \otimes H^*(F).$$

练习 1.11.1. 关于紧上同调的 *Künneth* 公式

对于具有有限好覆盖的流形 M 与 N,

$$H_c^*(M \times N) = H_c^*(M) \otimes H_c^*(N).$$

(a) 若 M, N 可定向，用 *Poincaré* 对偶与 *de Rham* 上同调的 *Künneth* 公式证明.

(b) 用 *MV* 方法证明.

1.12　向量丛基础

定义 1.12.1. 向量丛、截面、标架、转移函数、等价、丛映射、丛同态、丛同构、结构群的约化、向量丛定向.

引理 1.12.1. 若向量丛 E 有另一平凡化 $\{(U_\alpha, \varphi'_\alpha)\}_{\alpha \in I}$，它的转移函数是 $\{g'_{\alpha\beta}\}$，则存在光滑的矩阵值映射 $\lambda_\alpha : U_\alpha \to GL(n, \mathbb{R})$ 使得在 $U_{\alpha\beta}$ 上

$$g_{\alpha\beta}(x) = \lambda_\alpha(x) g'_{\alpha\beta}(x) \lambda_\beta(x)^{-1}.$$

命题 1.12.1. M 上两个向量丛同构当且仅当它们相对于某一开覆盖的转移函数是等价的.

命题 1.12.2. 切丛定义、流形 M 可定向当且仅当它的切丛 TM 可定向、切丛 TM 的全空间作为流形总是可定向的.

命题 1.12.3. 秩 n 向量丛 E 的结构群总可约化到 $O(n)$；它能约化到 $SO(n)$ 当且仅当 E 是可定向的. 黎曼度量.

命题 1.12.4. 向量丛的运算

直和、张量积、$Hom(E, E')$、对偶、拉回，及其转移函数变化.

定理 1.12.1. 向量丛的同伦性质

假定 Y 是紧流形. 若 $f_0, f_1 : Y \to X$ 是同伦映射且 $\pi : E \to X$ 是向量丛，则 $f_0^{-1}E$ 同构于 $f_1^{-1}E$，即同伦映射诱导了同构丛.

定理对仿紧空间 Y 均成立.

推论 1.12.1. 可缩流形上向量丛是平凡的.

练习 1.12.1. 计算 $Vect_k(S^1)$.

1.13　Thom 同构

命题 1.13.1.

$$H^*(E) \cong H^*(s(M)) \cong H^*(M).$$

命题 1.13.2. 设 $\pi : E \to M$ 是秩 n 向量丛. 若 E 与 M 是可定向的有限性流形，则

$$H_c^*(E) \cong H_c^{*-n}(M).$$

若将开 $M\ddot{o}bius$ 带视作 S^1 上秩 1 向量丛，其不满足上式.

引理 1.13.1. 可定向流形 M 上一个可定向向量丛 E 作为流形也是可定向的，局部乘积定向.

命题 1.13.3. 若 M 是可定向的有限维流形，$\pi : E \to M$ 是秩 n 可定向向量丛，则

$$H_c^*(E) \cong H_c^{*-n}(M).$$

事实上，流形 M 的可定向性假定是多余的，见习题.

定义 1.13.1. 紧垂直上同调、沿纤维的积分 π_* 是链映射.

命题 1.13.4. 投射公式. 设 $\pi : E \to M$ 是秩 n 定向向量丛.

(a) 设 $\tau \in \Omega^*(M), \omega \in \Omega_{cv}^*(E)$. 则

$$\pi_*(\pi^*\tau \wedge \omega) = \tau \wedge \pi_*\omega.$$

(b) 设 M 是 m 维定向流形. 设 $\omega \in \Omega_{cv}^q(E)$，$\tau \in \Omega_c^{m+n-q}(M)$. 若 E 作为流形取局部乘积定向，则

$$\int_E \pi^*\tau \wedge \omega = \int_M \tau \wedge \pi_*\omega.$$

命题 1.13.5. 紧垂直上同调的 *Poincaré* 引理

沿纤维的积分 π_* 定义同构

$$\pi_* : H_{cv}^*(M \times \mathbb{R}^n) \to H^{*-n}(M).$$

定理 1.13.1. *Thom* 同构.

若 $\pi : E \to M$ 是有限型流形 M 上秩 n 可定向向量丛，则

$$H_{cv}^*(E) \cong H^{*-n}(M).$$

若 M 不是有限型的，*Thom* 同构仍成立，见书 *12* 节.

定义 1.13.2. *Thom* 同构 $\mathscr{T}$、*Thom* 类 Φ.

$$\mathscr{T}(\ ) = \pi^*(\ ) \wedge \Phi.$$

命题 1.13.6. 秩 n 定向向量丛 E 的 *Thom* 类 Φ 是 $H^n_{cv}(E)$ 中唯一的上同调类，它限制在每条纤维 E_x 上是 $H^n_c(E_x)$ 的生成元.

命题 1.13.7. 设 $\pi_1 : E \to M$ 与 $\pi_2 : E' \to M$ 是流形 M 上两个定向向量丛. 则

$$\Phi(E \oplus E') = pr_1^*\Phi(E) \wedge pr_2^*\Phi(E').$$

练习 1.13.1. *Thom* 类的函子性. 设 $f : N \to M$ 是光滑映射，$\pi : E \to M$ 是定向向量丛. 证明

$$\Phi(f^{-1}E) = f^*\Phi(E).$$

练习 1.13.2. 仿照 *Thom* 同构的证明，应用 *MV* 方法证明若 $\pi : E \to M$ 是有限型流形 M 上秩 n 定向向量丛，则

$$H^*_c(E) \cong H^{*-n}_c(M).$$

注意这里去掉了 M 的可定向性假设.

1.14　Poincaré 对偶与 Thom 类

定义 1.14.1. 商丛、直和定向、法丛 $N_{S/M}$ 是商丛

$$0 \to TS \to TM|_S \to N_{S/M} \to 0.$$

定理 1.14.1. 管状邻域定理

设 $i : S \hookrightarrow M$ 是子流形，$N = N_{S/M}$ 是法丛. 则存在映射 $j : N \to M$ 使得以下条件满足：

(a) $j(N) \subset M$ 是开集；

(b) $j : N \to j(N)(\subset M)$ 是微分同胚；

(c) $j \circ s = i$，其中 $s : S \to N$ 是零截面.

$j(N) \subset M$ 称为 S 在 M 中的管状邻域. 以下记 $T = j(N)$，显然 $i(S)$ 是 T 的形变收缩核.

命题 1.14.1. 记 Φ 为 S 的法丛 N 的 *Thom* 类. 应用 *Thom* 同构定理于 N，得映射的序列：

$$H^*(S) \xrightarrow{\wedge\Phi} H^{*+n-k}_{cv}(N) \xrightarrow{(j^{-1})^*} H^{*+n-k}_{cv}(T) \xrightarrow{j_*} H^{*+n-k}(M),$$

其中最后一个映射 j_* 是零延拓，它是由定义的因为 $\operatorname{Supp}\Phi \subset T$.

引理 1.14.1. n 为定向流形 M 的 k 维闭定向子流形 S 的 *Poincaré* 对偶 $[\eta_S]$ 是 S 的法丛 $N_{S/M}$ 的 *Thom* 类，即

$$[\eta_S] = j_*(1 \wedge \Phi) = j_*\Phi \in H^{n-k}(M).$$

注 1.14.1. 注意若 S 是紧的，则法丛 N 的 *Thom* 类 Φ 在 N 中的支集是紧的，即它在 T 中的支集是紧的，所以 $j_*\Phi$ 在 M 中的支集也是紧的. 这就是说，紧子流形的 *Poincaré* 对偶总可被支集紧的形式表示.

命题 1.14.2. E 是定向流形 M 上的定向向量丛.M 与 E 的零截面微分同胚，即可把 M 看作 E 的闭子流形. 则 M 作为 E 的子流形的法丛是 E 本身，即有正合序列

$$0 \to TM \to TE|_M \to E \to 0.$$

命题 1.14.3. 综上所述，

(a) 定向流形 M 的闭定向子流形 S 的 *Poincaré* 对偶与 S 的法丛的 *Thom* 类可被相同的形式表示. 特别地，若 S 是紧的，则它的 *Poincaré* 对偶总可被支集紧的形式表示.

(b) 定向流形 M 上定向向量丛 E 的 *Thom* 类与 E 的零截面的 *Poincaré* 对偶可被相同的形式表示.

命题 1.14.4. 局部化原理

闭子流形 S 的 *Poincaré* 对偶的支集可缩小到 S 的任意给定的管状邻域中.（管状邻域可充分小）

例 1.14.1. *(a)* n 为流形 M 中点 p 的 *Poincaré* 对偶.

(b) M 的 *Poincaré* 对偶.

(c) 环面 T^2 上圆周 S^1 的 *Poincaré* 对偶.

命题 1.14.5. 两个横截相交的闭定向子流形的交，它的 *Poincaré* 对偶等于这两个子流形的 *Poincaré* 对偶的外积.

命题 1.14.6. 设 M 与 m' 是定向流形，光滑映射 $f : M' \to M$ 横截于 M 的闭定向子流形 S. 若 $[\eta|_S]$ 是 S 在 M 中的 *Poincaré* 对偶，则 $f^*[\eta|_S]$ 是 $f^{-1}(S)$ 在 M' 中的 *Poincaré* 对偶.

根据 *Thom* 的横截性同伦定理，任意光滑映射 $f : M' \to M$ 光滑同伦于一个横截于 S 的光滑映射 $f' : M' \to M$. 由于 *Thom* 类与闭子流形的 *Poincaré* 对偶是同伦不变量，所以上述命题中关于 f 的横截性假定其实是多余的.

1.15　平面丛 Thom 类的显示表示

定义 1.15.1. $\sigma \in \Omega^{n-1}(S^{n-1})$ 是 S^{n-1} 生成元的代表元，$p : \mathbb{R}^n - 0 \to S^{n-1}$ 是形变收缩，则 σ 在 S^{n-1} 是正的当且仅当 $dr \wedge p^*\sigma$ 在 $\mathbb{R}^n - 0$ 上是正的.

定义 1.15.2. 设 σ 是 S^{k-1} 上正形式且 $\int_{S^{k-1}} \sigma = 1$，称 $\psi = p^*\sigma$ 为 $\mathbb{R}^k - 0$ 上的角形式. ρ 是 $r \geq 0$ 的函数，其具紧支集 $\rho(0) = 1$，则 $d\rho = \rho'(r)dr$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上的一个积分为 1 的 *bump* 形式.

$\int_{\mathbb{R}^k} d\rho \wedge \psi = 1$，故 $[d\rho \wedge \psi]$ 是 $H_c^k(\mathbb{R}^k)$ 的生成元.

定义 1.15.3. E^0 的一个 $(k-1)$-形式 ψ 称为整体角形式若 ψ 限制在每条纤维 $E_x^0 \cong \mathbb{R}^k - 0$ 上是角形式并且 $d\psi$ 能自然延拓成 E 的一个 k-形式.

若在 E^0 上存在整体角形式 ψ，则 E 的 *Thom* 类是

$$\Phi = d\rho \wedge \psi + \rho d\psi.$$

命题 1.15.1. 一些公式.

$$\theta_\beta = \theta_\alpha + \pi^*\varphi_{\alpha\beta}, \varphi_{\alpha\beta} \to \mathbb{R}.$$

$$\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}=\frac{1}{2\pi}(\varphi_{\beta\gamma}-\varphi_{\alpha\gamma}+\varphi_{\alpha\beta}).$$

$$\frac{1}{2\pi}d\varphi_{\alpha\beta}=\xi_\beta|_{U_{\alpha\beta}}-\xi_\alpha|_{U_{\alpha\beta}}.$$

$e|_{U_\alpha}=d\xi_\alpha$是$M$上整体定义的2-形式，*Euler* 类

$$r_\alpha e^{i\theta_\alpha}=r_\beta e^{i\theta_\beta}\pi^*g_{\alpha\beta}$$

$$\varphi_{\alpha\beta}=-\frac{1}{i}\log g_{\alpha\beta}=i\log g_{\alpha\beta}.$$

$$e|_{U_\alpha}=d\xi_\alpha=-\frac{1}{2\pi i}\sum_\gamma d(\rho_\gamma d\log g_{\gamma\alpha})=\frac{i}{2\pi}\sum_\gamma d(\rho_\gamma d\log g_{\gamma\alpha})$$

命题 1.15.2. 设 $f:N\to M$ 是光滑映射，$\pi:E\to M$ 是秩 2 定向向量丛，则

$$e(f^{-1}E)=f^*e(E)\in H^2(N).$$

定义 1.15.4.

$$\frac{d\theta_\alpha}{2\pi}-\pi^*\xi_\alpha=\frac{d\theta_\beta}{2\pi}-\pi^*\xi_\beta.$$

定义了 E^0 上一个 1-形式 ψ，是整体角形式，有

$$d\psi=-\pi^*e.$$

$$\Phi=d\rho(r)\wedge\psi+\rho(r)d\psi=d\rho(r)\wedge\psi-\rho(r)\pi^*e$$

命题 1.15.3. 若 s 是 E 上的零截面，则

$$s^*\Phi=s^*(d\rho(r)\wedge\psi-\rho(r)\pi^*e=d\rho(0)\wedge s^*\psi-\rho(0)s^*\pi^*e=e.$$

零截面将 *Thom* 类拉回 *Euler* 类.

命题 1.15.4. 定向平面丛的 *Thom* 类的显式表示公式.

$$\Phi=d\rho(r)\wedge\frac{d\theta_\alpha}{2\pi}+\frac{1}{2\pi i}d(\rho(r)\pi^*\sum_\gamma\rho_\gamma d\log g_{\gamma\alpha}.$$

练习 1.15.1. 设 $\pi:E\to M$ 是定向平面丛，Φ 是 E 的 *Thom* 类. 于是有同构

$$\wedge\Phi:H^*(M)\to H_{cv}^{*+2}(E).$$

因此 E 上每个紧垂直上同调类是 Φ 与 M 上一个上同调类的拉回的外积. 求上同调类 $[u]\in H^*(M)$ 使得

$$\Phi^2=\Phi\wedge\pi^*[u]\in H_{cv}^*(E).$$

练习 1.15.2. 复射影空间 $\mathbb{C}P^n$，法丛 $N_{\mathbb{C}P^1/\mathbb{C}P^2}$，$\mathbb{C}P^1$ 在 $\mathbb{C}P^2$ 中的法丛的 *Euler* 类，万有子丛.

1.16　广义 MV 原理

命题 1.16.1. *广义 MV 序列*

$$0 \to \Omega^*(M) \xrightarrow{r} \prod \Omega^*(U_{\alpha_0}) \xrightarrow{\delta} \prod \Omega^*(U_{\alpha_0\alpha_1}) \xrightarrow{\delta} \prod \Omega^*(U_{\alpha_0\alpha_1\alpha_2}) \to \cdots$$

是正合的；换句话说，这个复形的 δ-上同调恒等于零.

定义 1.16.1. 双复形 $C^*(\mathscr{U},\Omega^*) = \bigoplus_{p,q\geq 0} C^p(\mathscr{U},\Omega^q)$、微分算子 D、*Čech* 上同调 $H^*(\mathscr{U},\mathbb{R})$.

命题 1.16.2. *广义 MV 原理*

M 的 *de Rham* 上同调可由双复形 $C^*(\mathscr{U},\Omega^*)$ 计算. 更准确地说，限制映射 $r:\Omega^*(M)\to C^*(\mathscr{U},\Omega^*)$ 诱导上同调的同构：

$$r^*: H^*_{dR}(M) \to H_D\{C^*(\mathscr{U},\Omega^*)\}.$$

命题 1.16.3. 若一个增广列的双复形的每一行是正合的，则复形的 D-上同调同构于初始列即增广列的上同调.

命题 1.16.4. 若 $\mathscr{U}$ 是 M 的好覆盖，则 M 的 *de Rham* 上同调同构于好覆盖 $\mathscr{U}$ 的 *Čech* 上同调 $H^*_{dR}(M)\cong H^*(\mathscr{U},\mathbb{R})$.

命题 1.16.5. *总结*

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & \Omega^*(M) & \xrightarrow{r} & C^*(\mathscr{U},\Omega^*) \\ & & & & \uparrow \\ & & & & C^*(\mathscr{U},\mathbb{R}) \\ & & & & \uparrow \\ & & & & 0 \end{array}$$

因为复形是广义 *MV* 序列，增广行对任意开覆盖是正合的，于是 M 的 *de Rham* 上同调“总是”同构于双复形的上同调.

另外若 $\mathscr{U}$ 是好覆盖，则由 *Poincaré* 引理知增广列是正合的，此时覆盖 $\mathscr{U}$ 的 *Čech* 上同调也同构于双复形的上同调.

于是，若 $\mathscr{U}$ 是好覆盖，则 M 的 *de Rham* 上同调和 *Čech* 上同调之间存在同构，故可以从组合的角度计算 *de Rham* 上同调.

赋予三个复形以合适的乘积结构，可以使得同构是代数同构，见定理 *14.28.*

推论 1.16.1. *Čech* 上同调 $H^*(\mathscr{U},\mathbb{R})$ 与好覆盖 $\mathscr{U}$ 的选取无关.

推论 1.16.2. 若 M 有一个有限好覆盖（如紧流形），则其 *Čech* 上同调是有限维的，故 *de Rham* 上同调是有限维的.

注 1.16.1. 此处关于 *de Rham* 上同调的维数有限性的证明与第 *5* 节的归纳证明都依赖于 *MV* 序列，但它们是彼此独立的.

1.17　显式同构

例 1.17.1. $H^2_{dR}(M) \cong H^2(\mathscr{U}, \mathbb{R})$.

引理 1.17.1.

$$\delta(D''K)^i = (D''K)^i\delta - (D''K)^{i-1}D''.$$

命题 1.17.1. *de Rham* 与 *Čech* 之间的显式同构

若 $\eta \in C^n(\mathscr{U}, \mathbb{R})$, $\delta\eta = 0$，则对应 η 的整体闭 n-形式为

$$(-1)^n(D''K)^n\eta.$$

命题 1.17.2. *Collating* 公式

给定一个 n-上链

$$\alpha = \sum_{i=0}^{n} \alpha_i, \quad \alpha_i \in C^i(\mathscr{U}, \Omega^{n-i}),$$

对每个 α_i 定义

$$f(\alpha_i) = (1 - K\delta)(-D''K)^i\alpha_i \in C^0(\mathscr{U}, \Omega^n).$$

因为 $1 - K\delta = \delta K$，所以 $\delta f(\alpha_i) = 0$，即 $f(\alpha) = \sum\limits_{i=0}^{n} f(\alpha_i)$ 是整体定义的 n-形式.

记 $D\alpha = \beta = \sum\limits_{i=0}^{n+1} \beta_i$，则

$$f(\alpha) = \sum_{i=0}^{n}(-D''K)^i\alpha_i - \sum_{i=0}^{n+1}(-D''K)^{i-1}\beta_i.$$

f 是链映射，且 $f \circ r = id$.

满足 $1 - r \circ f = DL + LD$ 的同伦算子

$$L : C^*(\mathscr{U}, \Omega^*) \to C^*(\mathscr{U}, \Omega^*)$$

定义如下：对 n-上链 $\alpha = \sum\limits_{i=0}^{n} \alpha_i$,

$$L\alpha = \sum_{p=0}^{n-1}(L\alpha)_p,$$

$$(L\alpha)_p = \sum_{i=p+1}^{n} K(-D''K)^{i-(p+1)}\alpha_i \in C^p(\mathscr{U}, \Omega^{n-1-p}).$$

练习 1.17.1. 实射影空间 $\mathbb{R}P^2$、环面 T^2.

1.18　Čech 上同调

定义 1.18.1. 预层、开覆盖的 *Čech* 上同调、有向极限、拓扑空间的 *Čech* 上同调.

例 1.18.1. 设 $\pi : E \to M$ 是以 F 为纤维的纤维丛. 在 M 上定义预层 $\mathscr{H}^q$ 如下：　*(a)* 对 M 的任意开集 U，令 $\mathscr{H}^q(U) = H^q(\pi^{-1}(U))$;

(b) 对 M 的任意开集的包含 $V \subset U$，限制

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{H}^q(U) & \xrightarrow{\rho_V^U} & H^q(V) \\ \downarrow{=} & & \downarrow{=} \\ H^q(\pi^{-1}(U)) & \xrightarrow{i^*} & H^q(\pi^{-1}(V)) \end{array}$$

对可缩的开集 U，$\pi^{-1}(U) \cong U \times F$，所以由 *Künneth* 公式知

$$\mathscr{H}^q(U) = H^q(\pi^{-1}(U)) \cong H^q(F).$$

此外，若 $V \subset U$ 是可缩开集的包含，则 $\rho_V^U : \mathscr{H}^q(U) \to \mathscr{H}^q(V)$ 是同构.

预层 $\mathscr{H}^q$ 是好覆盖上局部常值预层的一个例子. 好覆盖上局部常值预层在纤维化的谱序列中具有基本的重要性.

引理 1.18.1. 给定开覆盖 $\mathscr{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 与它的加细 $\mathscr{V} = \{V_\beta\}_{\beta\in J}$，若 $\varphi, \psi : J \to I$ 是两个加细映射，则 $\varphi^\#$ 与 $\psi^\#$ 链同伦.

构造链同伦算子 $K : C^q(\mathscr{U}, \mathscr{F}) \to C^{q-1}(\mathscr{V}, \mathscr{F})$ 为

$$(K\omega)_{\beta_0\cdots\beta_{q-1}} = \sum_{i=0}^{q-1}(-1)^i \omega_{\varphi(\beta_0)\cdots\varphi(\beta_i)\psi(\beta_i)\cdots\psi(\beta_{q-1})}.$$

有 $\psi^\# - \varphi^\# = \delta K + K\delta$.

命题 1.18.1. 给定开覆盖 $\mathscr{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 与它的加细 $\mathscr{V} = \{V_\beta\}_{\beta\in J}$，若 $\varphi : J \to I$ 是加细映射. 则 φ 诱导了同态

$$\varphi^\# : H^q(\mathscr{U}, \mathscr{F}) \to H^q(\mathscr{V}, \mathscr{F}),$$

并且这个同态与加细映射 φ 的选取无关.

定义 1.18.2. 有向集、群的有向系、有向极限、拓扑空间 X 取值于预层 $\mathscr{F}$ 的 *Čech* 上同调 $H^*(X, \mathscr{F})$.

命题 1.18.2. 设 $\mathbb{R}$ 是流形 M 上常值预层. M 的取值于 $\mathbb{R}$ 的 *Čech* 上同调同构于 M 的 *de Rham* 上同调

$$H^*(M, \mathbb{R}) \cong H^*_{dR}(M).$$

同构与好覆盖的加细相容，即下列图表是可交换的：

$$\begin{array}{ccc} H^*(\mathscr{U}, \mathbb{R}) & \xrightarrow{\cong} & H^*_{dR}(M) \\ & {\scriptstyle\cong}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\cong} & \\ & H^*(\mathscr{V}, \mathbb{R}) & \end{array}$$

故

$$H^*(M, \mathbb{R}) = \varinjlim_{c.g.c.\mathscr{U}} H^*(\mathscr{U}, \mathbb{R}) \cong H^*_{dR}(M).$$

练习 1.18.1. *Twiseted* 系数的上同调.

1.19　球面丛和 Euler 类

定义 1.19.1. 可定向的

设 $\pi: E \to M$ 是 n 维球面丛，$\{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 是 M 的好覆盖. 若对任意的 $\alpha \in I$，存在 $H^n(E|_{U_\alpha}$ 的生成元 $[\sigma_\alpha]$ 使得

$$[\sigma_\alpha]|_{E|_{U_{\alpha\beta}}} = [\sigma_\beta]|_{E|_{U_{\alpha\beta}}},$$

则称 E 是可定向的.

它等价于对每条纤维 E_x，可选取 $H^n(E_x)$ 的生成元 $[\sigma_x]$ 满足以下的局部相容性条件：M 的每点有一个邻域 U 与 $H^n(E|_U)$ 的一个生成元 $[\sigma_U]$ 使得对任意的 $x \in U$，$[\sigma_U]|_{E_x} = [\sigma_x]$. 等价于

$$\sigma_\alpha|_{E|_{U_{\alpha\beta}}} - \sigma_\beta|_{E|_{U_{\alpha\beta}}} = d\sigma_{\alpha\beta}, \quad \sigma_{\alpha\beta} \in \Omega^{n-1}(E|_{U_{\alpha\beta}}).$$

命题 1.19.1. 向量丛 E 是可定向的当且仅当它的球面丛 $S(E)$ 是可定向的.

注 1.19.1. 因为 $SO(1) = \{1\}$，连通流形 M 上线丛 $\pi: L \to M$ 是可定向的当且仅当它是平凡的. 此时球面丛 $S(L)$ 有两个连通分支.

命题 1.19.2. 向量丛 E 是可定向的当且仅当它的行列式丛 $\det E$ 是可定向的.

命题 1.19.3. 每个单连通流形上向量丛是可定向的.

不论 E 是否可定向，0-球面丛 $S(\det E)$ 是 M 的二重覆盖，而单连通流形不可能有重数大于 1 的连通覆盖空间.

单连通流形的切丛可定向，进而单连通流形可定向.

定义 1.19.2. *Euler* 类

设 $\pi: E \to M$ 是可定向的 S^n-丛，$\mathscr{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 是 M 的好覆盖. E 可定向则给出了一个 0-上链 $\sigma^{0,n} = (\sigma_\alpha, \sigma_\beta, \cdots) \in C^0(\pi^{-1}\mathscr{U}, \Omega^n)$ 及 $\sigma^{1,n-1} = (\sigma_{\alpha\beta}, \cdots) \in C^1(\pi^{-1}\mathscr{U}, \Omega^{n-1})$ 使得

$$\delta\sigma^{0,n} + D''\sigma^{1,n-1} = 0.$$

扩张成 D-上闭链，得到 $\sigma = \sigma^{0,n} + \sigma^{1,n-1} + \cdots + \sigma^{n,0}$ 使得

$$D\sigma = \delta\sigma^{n,0}.$$

因为

$$d(\delta\sigma^{n,0}) = \delta d\sigma^{n,0} = \pm\delta^2\sigma^{n-1,1} = 0,$$

即 $\delta\sigma^{n,0}$ 是局部常值函数，所以

$$D\sigma = \delta\sigma^{n,0} = i(-\varepsilon)$$

对某个

$$\varepsilon \in C^{n+1}(\pi^{-1}\mathscr{U}, \mathbb{R}) \cong C^{n+1}(\mathscr{U}, \mathbb{R}),$$

其中 $i: C^{n+1}(\pi^{-1}\mathscr{U}, \mathbb{R}) \to C^{n+1}(\pi^{-1}\mathscr{U}, \Omega^0)$ 是包含映射.

显然 $\delta\varepsilon = 0$，故 $[\varepsilon] \in H^{n+1}(\mathscr{U}, \mathbb{R})$. 因为 $\mathscr{U}$ 是好覆盖，可从 *Čech* 上同调类 $[\varepsilon]$ 对应得到 *de Rham* 上同调类 $e(E)$，称为相对于定向 $\sigma^{0,n}$ 的 *Euler* 类.

命题 1.19.4. 良定性：*Euler* 类定义与 $\sigma^{j,n-j}$ 的选取无关、与好覆盖的选取无关.

命题 1.19.5. 若球面丛 E 是可定向的且它的 *Euler* 类为零，则 E 上有一个闭形式使得它限制到每条纤维是生成元.

命题 1.19.6. 具有截面的定向球面丛 E 的 *Euler* 类为零. 该命题的逆不成立.

练习 1.19.1. 研究此处平面丛 *Euler* 类的定义和第 *6* 节中的定义的关系.

定义 1.19.3. 设 $\pi : E \to M$ 是定向 S^n-丛，整体角形式 $\psi \in \Omega^n(E)$ 使得

(a) $[\psi|_{E_x} \in H^n(E_x)$ 是生成元；

(b) $d\psi = -\pi^* e$，其中 e 是 *Euler* 类.

命题 1.19.7. 由 *collating* 公式，

$$e = (-1)^{n+1}(D''K)^{n+1}\varepsilon.$$

令 $\alpha = \alpha_0 + \cdots + \alpha_n$，其中 $\alpha_i = \sigma^{i,n-i}$. 则 $D\alpha = -\pi^*\varepsilon$. 由 *collating* 公式

$$\psi = f(\alpha) = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i(D''K)^i\alpha_i + (-1)^{n+1}K(D''K)^n(-\pi^*\varepsilon)$$

是 E 上整体定义的 n-形式，并且 $d\psi = -\pi^* e$. 球面丛 E 上整体 n-形式 ψ 满足前面的性质，被称为球面丛 E 上的整体角形式.

注 1.19.2. 由以上命题，可以将 e 的支集限制在 $\cup U_{\alpha_0\cdots\alpha_n}$ 中.

练习 1.19.2. 应用整体角形式 ψ 的存在性证明命题 *14.9(*书 *11.9).*

1.20　Hopf 指标定理

定义 1.20.1. 假定 M 是紧定向 n 维流形，$\pi : E \to M$ 是定向 S^{n-1}-丛，且 E 的结构群可约化到 $O(n)$，也就是说它是某个秩 n 定向向量丛的球面丛.

由于 $e(E) \in H^n(M) \cong \mathbb{R}$，故 $e(E)$ 与 E 的 *Euler* 数 $\int_M e(E)$ 等同，它依赖于 E 与 M 的定向的选取.

定义 M 的 *Euler* 数为 $\int_M e(TM)$，它与 M 的选取无关，因为若改变 M 的定向，单位切丛 $S(TM)$ 的定向也改变.

命题 1.20.1. 设 $\pi : E \to M$ 是 n 维紧流形 M 上 S^{n-1}-丛. 假定 E 的结构群可约化到 $O(n)$，则 E 限制在 $M - \{x_1, \cdots, x_q\}$ 上有截面，其中 $x_1, \cdots, x_q$ 是 M 的某些点.

定理 1.20.1. 横截性定理

设 X 是紧流形，Z 是流形 Y 的闭子流形，$f' : X \to Y$ 是光滑映射. 则存在 f' 的充分小扰动 $f : X \to Y$ 使得 f 与 Z 横截，即对任意点 $x \in f^{-1}(Z)$，

$$f_*(T_xX) + T_{f(x)}Z = T_{f(x)}Y.$$

定理 1.20.2. 设 $\pi : E \to M$ 是 n 维紧定向流形 M 上的定向 S^{n-1}-丛. 若 E 限制在 $M-\{x_1,\cdots,x_q\}$ 上有截面 s，则 E 的 *Euler* 数

$$\int_M e(E) = \sum_{i=1}^{q} l.d.(x_i),$$

其中 $l.d.(x_i)$ 表示截面 s 在点 x_i 的局部度数.

定理 1.20.3. 设 $\pi : E \to M$ 是 n 维紧定向流形 M 上的秩 n 定向向量丛. 设 s 是 E 的具有限多零点的截面，则 E 的 *Euler* 类 *Poincaré* 对偶于 s 的零点的形式线性组合，组合系数为零点的重数.

例 1.20.1. S^2 的单位切丛的 *Euler* 类.

练习 1.20.1. 证明偶数维纤维的定向球面丛的 *Euler* 类为零.

命题 1.20.2. 由上一练习及 *Leray-Hirsch* 定理，有若 $\pi : E \to M$ 是定向 S^{2n}-丛，则

$$H^*(E) = H^*(M) \otimes H^*(S^{2n}).$$

练习 1.20.2. 在球面 S^n 上找一个向量场并计算它的局部度数，从而计算球面 S^n 的单位切丛的 *Euler* 类.

命题 1.20.3. 设 M 是紧定向 n 维流形，则 M 的 *Euler* 数 $\int_M e(TM)$ 等于它的 *Euler* 示性数

$$\chi(M) = \sum_{q=0}^{n} (-1)^q \dim H^q(M).$$

定义 1.20.2. 设 $\{[\omega_i]\}$ 是向量空间 $H^*(M)$ 的一组基，$\{[\tau_j]\}$ 是在 *Poincaré* 对偶下的对偶基，即

$$\int_M \omega_i \wedge \tau_j = \delta_{ij}.$$

设 $\pi, \rho : M \times M \to M$ 分别是两个投射. 由 *Künneth* 公式得

$$H^*(M \times m) = H^*(M) \otimes H^*(M).$$

它的一组基为 $\{\pi^*\omega_i \wedge \rho^*\tau_j\}$.

对角流形 $\Delta = \{(x,x) \in M \times M \mid x \in M\}$，对角映射 $\iota : M \to \Delta$. 作为 $M \times M$ 的子流形，Δ 的 *Poincaré* 对偶 η_Δ 可表示为线性组合

$$\eta_\Delta = \sum_{i,j} c_{ij} \pi^*\omega_i \wedge \rho^*\tau_j.$$

自相交数

$$\int_{M\times M} \eta_\Delta \wedge \eta_\Delta.$$

引理 1.20.1. $\eta_\Delta = \sum (-1)^{\deg \omega_i} \pi^*\omega_i \wedge \rho^*\tau_i$.

引理 1.20.2. $N_{\Delta/M\times M} \cong \iota^{-1} T\Delta$.

证明. 因为对角映射 $\iota : M \to \Delta$ 是微分同胚，所以 $\iota^{-1}T\Delta \cong TM$. 于是从交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & T\Delta & & T(M\times M)|_\Delta & & N_{\Delta/M\times M} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow\cong & & \downarrow\cong & & & & \\ 0 & \longrightarrow & TM & \longrightarrow & TM\oplus TM & \longrightarrow & TM & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

得到

$$N_{\Delta/M\times M} \cong TM \oplus TM/TM \cong TM \cong \iota^{-1}T\Delta.$$

命题 1.20.4. 对紧定向流形 M，$\int_M e(TM) = \chi(M)$.

命题 1.20.5. *Hopf* 指标定理

紧定向流形 M 上光滑向量场的指标和等于 M 的 *Euler* 示性数.

练习 1.20.3. *Lefschetz* 不动点公式.

设 M 是紧定向 n 维流形，$f : M \to M$ 是光滑映射. f 的 *Lefschetz* 数定义为

$$L(f) = \sum q(-1)^q trace\ H^q(f),$$

其中 $H^q(f) : H^q(M) \to H^q(M)$ 是由 f 诱导的映射. 设 $\Gamma = \{(x, f(x)) \mid x \in M\}$ 是 f 在 $M \times M$ 的图.

(a) 证明 $\int_\delta \eta_\Gamma = L(f)$

(b) 证明若 f 没有不动点，则 $L(f)$ 为零.

(c) f 在不动点 p 的切映射 f_{*p} 是切空间 T_pM 的自同态. 不动点 O 的重数定义为

$$\sigma_p = sgn\ \det(I - f_{*p}).$$

证明若图 Γ 横截于 $M \times M$ 中对角流形 Δ，则 $L(f) = \sum\limits_p \sigma_p$，此处是对 f 的所有不动点 p 求和.

证明. *(a)* 定义 $\tilde{f} : M \to M \times M, x \mapsto (x, f(x))$，则 $\tilde{f}(M) = \Gamma$ 且 $\pi \circ \tilde{f} = id, \rho \circ \tilde{f} = f$.

$$\int_\Delta \eta_\Gamma = \int_{M\times M} \eta_\Gamma \wedge \eta_\Delta = (-1)^n \int_{M\times M} \eta_\Delta \wedge \eta_\Gamma = (-1)^n \int_\Gamma \eta_\Delta = (-1)^n \int_M \tilde{f}^* \eta_\Delta.$$

而

$$\begin{aligned} (-1)^n \int_M \tilde{f}^* \eta_\Delta &= (-1)^n \sum (-1)^{\deg \omega_i} \int_M \tilde{f}^* (\pi^* \omega_i \wedge \rho^* \tau_i) \\ &= (-1)^n \sum (-1)^{\deg \omega_i} \int_M \omega_i \wedge f^* \tau_i. \end{aligned}$$

固定 $\deg \omega_i = q$，则

$$\begin{aligned} (-1)^n \sum_{\deg \omega_i = q} (-1)^q \int_M \wedge_i \wedge f^* \tau_i &= \sum_{\omega_i} (-1)^{n-q} \int_M \omega_i \wedge f^* \tau_i \\ &= \sum_{\deg \tau_i = n-q} (-1)^{n-q} \int_M \omega_i \wedge f^* \tau_i \\ &= (-1)^{n-q} trace\ H^{n-q}(f). \end{aligned}$$

对 q 求和，即得所求式.

(b) 若 f 无不动点，则 Δ 与 Γ 不交，可以取适当的 η_Γ 使得 $(supp\ \eta_\Gamma)\cap\Delta=\varnothing$，故积分为 0.

(c) *1.* 横截保证不动点离散，进而有限.

$\dim\Delta=\dim\Gamma=n$，$\dim(M\times M)=2n$ 推出 $\dim(\Delta\cap\Gamma)=0$，故离散. 而 $M\times M$ 紧致，故有限.

2. 在不动点 p 附近，取 η_Δ,η_Γ 分别在 Δ 和 Γ 的管状邻域的 *fiber* 上足够小，使得 $supp\ \eta_\Delta\cap supp\ \eta_\Gamma\subset\sqcup_p U_p$. 由 *(a)*，

$$\begin{aligned}L(f)=\int_\Delta\eta_\Gamma&=(-1)^n\int_\Gamma\eta_\Delta\\&=(-1)^n\sum_p\int_{U_p\cap\Gamma}\eta_\Delta\\&=(-1)^n\sum_p\int_{\tilde{U}_p}\tilde{f}^*\eta_\Delta\\&=(-1)^n\sum_p\int_{\tilde{U}_p}\sum(-1)^{\deg\omega_i}\omega_i\wedge f^*\tau_i,\end{aligned}$$

其中 $\tilde{f}(\tilde{U_p})=U_p\cap\Gamma$. 由 η_Δ,η_Γ 的定义知，该积分在每个 U_p 上积分为 ±1，故我们只在意符号.

3. 最后我们证明 $(-1)^n\sum\limits_p\int_{\tilde{U}_p}\sum(-1)^{\deg\omega_i}\omega_i\wedge f^*\tau_i=sgn\det(I-f_{*p})$.

不妨设 M 的体积为 1*(*这是为了使 $\tau_i=*\omega$*.)*. 在 p 点附近取标准正交标架场 $\{e_i\}$，取 $\{\omega^i\}$ 是其对偶余切标架场. 则对于 $\omega=\omega^{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_q}$，有 $\tau=*\omega=sgn\ I\omega^{i_{q+1}}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_n}$，其中 $i_1<\cdots<i_q$，$i_{q+1}<\cdots<i_n$ 且 $i_1,\cdots,i_n$ 是 $1,\cdots,n$ 的置换，用 $sgn\ I$ 表示其奇偶性. 设 $f^*\omega^i=a^i_j\omega^j$，$A=\{a^i_j\}$.

$$\begin{aligned}(-1)^n\sum_p\int_{\tilde{U}_p}\sum(-1)^{\deg\omega_i}\omega_i\wedge f^*\tau_i&=(-1)^n\int_{\tilde{U}_p}\sum_{q=0}^n(-1)^q\sum_{i_1<\cdots<i_q}\omega^{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_q}\wedge f^*(sgn\ I\omega^{i_{q+1}}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_n})\\&=(-1)^n\int_{\tilde{U}_p}\sum_{q=0}^n(-1)^q\sum_{i_1<\cdots<i_q}(sgn\ I)\omega^{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_q}\wedge(a^{i_{q+1}}_{\sigma_{q+1}}\omega^{\sigma_{q+1}}\wedge\cdots\\&=(-1)^n\int_{\tilde{U}_p}\sum_{q=0}^n(-1)^q\sum_{i_1<\cdots<i_q}(sgn\ I)\omega^{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_q}\wedge\omega^{\sigma_{q+1}}\wedge\cdots\wedge\omega^{\sigma_n}\\&=(-1)^n\int_{\tilde{U}_p}\sum_{q=0}^n(-1)^q\sum_{i_1<\cdots<i_q}(sgn\ I)(sgn(I,\sigma))\omega^{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega^{i_n}(a^{i_{q+1}}_{\sigma_{q+1}}\cdots\\&=(-1)^n\int_{\tilde{U}_p}\sum_{q=0}^n(-1)^q\sum_{i_1<\cdots<i_q}sgn(I,\sigma)(a^{i_{q+1}}_{\sigma_{q+1}}\cdots a^{i_n}_{\sigma_n})\omega^1\wedge\cdots\wedge\omega^n.\end{aligned}$$

其中 $sgn(I,\sigma)$ 表示从 $i_{q+1},\cdots,i_n$ 到 $\sigma_{q+1},\cdots,\sigma_n$ 置换的奇偶. 故符号为

$$\begin{aligned}(-1)^n\int_{\tilde{U}_p}\sum_{q=0}^n(-1)^q\sum_{i_1<\cdots<i_q}sgn(I,\sigma)(a^{i_{q+1}}_{\sigma_{q+1}}\cdots a^{i_n}_{\sigma_n})&=(-1)^n\int_{\tilde{U}_p}\sum_{q=0}^n(-1)^q\sum_{i_1<\cdots<i_q}\det\ A_{i_{q+1}\cdots i_n}\\&=(-1)^n\sum_{q=0}^n(-1)^q\sigma_{n-q}(A)\\&=\sum_{q=0}^n(-1)^q\sigma_q(A)\end{aligned}$$

$$= \det(I - A) = \det(I - f_{*p}),$$

其中 $A_{i_{q+1},\cdots,i_n}$ 表示 A 中由第 $i_{q+1},\cdots,i_n$ 行列构成的方阵，σ_q 是矩阵的 q 阶不变多项式，满足 $\det(I-A) = 1 - \sigma_1(A) \pm \cdots + (-1)^n \sigma_n(A)$.

1.21　再论 Poincaré 对偶

这节从 tic-tac-toe 的观点研究 Thom 同构与 Poincaré 对偶，从以下两个方面推广第 5 节和第 6 节的结果：

(a) 流形 M 不必有有限好覆盖；

(b) 去掉了向量丛 E 的可定向性假定.

命题 1.21.1. 给定双复形 $\{K^{*,*}, d, \delta\}$，若 $H_\delta^{p,q} H_d^q$ 仅有一行可能不为 0，则

$$\bigoplus_{p+q=n} H_\delta^{p,q} H_d^q \cong H_D^n.$$

这是一个退化谱序列的例子，它在第二页退化.

命题 1.21.2. 应用该命题，考虑 $H_d H_\delta$，可以很快证明

$$H_D^*\{C^*(\mathscr{U}, \Omega^*)\} \cong H_{dR}^*(M).$$

命题 1.21.3. 若 $\mathscr{U}$ 是好覆盖，考虑 $H_\delta H_d$，可得

$$H_D^*\{C^*(\mathscr{U}, \Omega^*)\} \cong H^*(\mathscr{U}, \mathbb{R}).$$

此时有

$$H_{dR}^*(M) \cong H^*(\mathscr{U}, \mathbb{R}).$$

命题 1.21.4. 对紧支集的广义 *MV* 序列

设 M 是 n 维流形，$\mathscr{U} = \{U_\alpha\}$ 是 M 的开覆盖. 定义上边缘算子

$$\delta : \oplus \Omega_c^*(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}) \to \oplus \Omega_c^*(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_{p-1}}),$$
$$(\delta\omega)_{\alpha_0 \cdots \alpha_{p-1}} = \sum_\alpha \omega_{\alpha \alpha_0 \cdots \alpha_{p-1}}.$$

假定开覆盖 $\mathscr{U}$ 满足局部有限条件：

每个开集U_α仅与有限多个U_β相交.

则序列

$$0 \leftarrow \Omega_c^*(M) \xleftarrow{sum} \oplus \Omega_c^*(U_{\alpha_0}) \xleftarrow{\delta} \oplus \Omega_c^*(U_{\alpha_0 \alpha_1}) \xleftarrow{\delta} \cdots$$

是正合的.

练习 1.21.1. 若对 $\omega \in \oplus \Omega_c^*(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p})$，定义

$$(K\omega)_{\alpha_0 \cdots \alpha_{p-1}} = \sum_{i=0}^{p+1} (-1)^i \rho_{\alpha_i} \omega_{\alpha_0 \cdots \hat{\alpha_i} \cdots \alpha_{p+1}},$$

则

$$\delta K + K\delta = 1.$$

命题 1.21.5. 考虑双复形 $C^p(\mathscr{U},\Omega_c^q)$，其中 $\mathscr{U}$ 满足局部有限条件，则 H_dH_δ 仅有一列非零，故

$$H_D(K)=H_dH_\delta(K)=H_c(M).$$

另一方面，$H_d^{-p,q}(K)=C^p(\mathscr{U},\mathscr{H}_c^q)$，故 $H_\delta H_d$ 只有第 n 行不为零，故

$$H_D^*(K)=H_\delta^{*-n,n}H_d=H_{n-*}(\mathscr{U},\mathscr{H}_c^n).$$

定理 1.21.1. *Poincaré* 对偶

设 M 是 n 为流形，$\mathscr{U}$ 是 M 的好覆盖且满足局部有限条件，此处不需假定 M 是可定向的. 有

$$H_c^*(M)\cong H_{n-*}(\mathscr{U},\mathscr{H}_c^n),$$

其中 $\mathscr{H}_c^n$ 是协变函子 $\mathscr{H}_c^n(U)=H_c^n(U)$.

命题 1.21.6. 应用 *Poincaré* 对偶计算开 *Möbius* 带的紧上同调.

1.22　再论 Thom 同构

定理 1.22.1. *Thom* 同构

设 $\pi:E\to M$ 是 M 上秩 n 向量丛，$\mathscr{U}$ 是 M 的好覆盖. 则

$$H_{cv}^*(E)\cong H_\delta^{*-n}(\mathscr{U},\mathscr{H}_{cv}^n),$$

其中 $\mathscr{H}_{cv}^n$ 是 M 上的预层：$\mathscr{H}_{cv}^n(U)=H_{cv}^n(E|_U)$.

考虑双复形 $C^p(\pi^{-1}\mathscr{U},\Omega_{cv}^q)$ 与增广双复形 $0\to\Omega_{cv}^*(E)\to C^*(\pi^{-1}\mathscr{U},\Omega_{cv}^*)$.

应用从属于 $\mathscr{U}$ 的单位分解，可证这个增广双复形的每个增广行是正合的，因此增广列的上同调同构于双复形形成的 D-上同调，即

$$H_{cv}^*(E)\cong H_D\{C^*(\pi^{-1}\mathscr{U},\Omega_{cv}^*)\}.$$

另一方面，第 p 列的紧垂直 d-上同调士

$$H_d^p\{C^p(\pi^{-1}\mathscr{U},\Omega_{cv}^q)\}=C^p(\mathscr{U},\mathscr{H}_{cv}^q).$$

于是有开覆盖 $\mathscr{U}$ 的取值于预层 $\mathscr{H}_{cv}^q$ 的 *Čech* 上同调：

$$H_\delta^p(\mathscr{U},\mathscr{H}_{cv}^q)=H_\delta^p\{C^*(\mathscr{U},\mathscr{H}_{cv}^q)\}=H_\delta^{p,q}H_d^q.$$

$H_\delta^{p,q}H_d^q$ 仅有一行即第 n 行不为零，于是

$$H_D^*\{C^*(\pi^{-1}\mathscr{U},\Omega_{cv}^*)\}=\bigoplus_{p+q=*}H_\delta^p(\mathscr{U},\mathscr{H}_{cv}^q)=H_\delta^{*-n}(\mathscr{U},\mathscr{H}_{cv}^n).$$

引理 1.22.1. 若 E 是可定向的，则 $\mathscr{H}_{cv}^n$ 是好覆盖 $\mathscr{U}$ 上常值预层 $\mathbb{R}$.

命题 1.22.1. 对秩 n 定向向量丛 E，

$$H_{cv}^*(E)\cong H_\delta^{*-n}(\mathscr{U},\mathscr{H}_{cv}^n)\cong H_\delta^{*-n}(\mathscr{U},\mathbb{R})\cong H^{*-n}(M).$$

特别当 M 单连通时，$\pi:E\to M$ 总是可定向的，所以上述同构成立.

练习 1.22.1. 应用 *Thom* 同构计算开 *Möbius* 带的紧上同调.

命题 1.22.2. 定向向量丛 E 的 *Thom* 类是

$$\Phi = d\rho \wedge \rho^*\psi - \rho \cdot \pi^* e \in \Omega^k_{cv}(E)$$

的上同调类.

注 1.22.1. 由此可知，当 $\rho(r)$ 的支集充分靠近零时，*Thom* 类 Φ 的支集可任意靠近向量丛的零截面.

命题 1.22.3. 定向向量丛的零截面把 *Thom* 类拉回 *Euler* 类.

事实上，任意截面都把 *Thom* 类拉回 *Euler* 类.

定理 1.22.2. *Euler* 类的 *Whitney* 积公式

若 E 与 F 是两个定向向量丛，则

$$e(E \oplus F) = e(E) \wedge e(F).$$

练习 1.22.2. 设 $\pi : E \to M$ 是定向向量丛.

(a) 证明等式 $\pi^* e = \Phi$ 作为 $H^*(E)$ 中的上同调类成立，但作为 $H^*_{cv}(E)$ 中的上同调类不成立.

(b) 证明在 $H^*_{cv}(E)$ 中 $\Phi \wedge \Phi = \Phi \wedge \pi^* e$.

练习 1.22.3. 紧定向流形 M 上秩 k 定向向量丛 E 的 *Euler* 类 $e(E) = 0$ 当且仅当自然映射 $H^k_c(E) \to H^k(E)$ 是零映射.

定义 1.22.1. 设 $\pi : E \to M$ 是 n 维流 M 上秩 r 向量丛. E 的截面 s 是横截的若像 $S = s(M)$ 与零截面的像 S_0 作为 E 的子流形是横截相交的，即

(a) $S \cap S_0$ 是 S 与 S_0 的闭子流形；

(b) $TS|_{S\cap S_0} + TS|_{S\cap S_0} = TE|_{S\cap S_0}$.　横截截面的零点轨迹 $Z = \{x \in M \mid s(x) = 0\} = s^{-1}(S \cap S_0)$ 是 M 的 $(n-r)$ 维闭子流形.

我们要把定向向量丛 E 的 Euler 类解释为 Z 的 Poincaré 对偶，其 (1) 对秩没有要求，(2) 假定截面是横截的.

命题 1.22.4. Z 是 M 的闭子流形且它的法丛

$$N_{Z/M} \cong E|_Z.$$

有典则分解

$$TE|_{S_0} \cong (s_0^{-1})^{-1} E \oplus TS_0.$$

若 E 与 M 是定向的，则横截截面的零点轨迹 Z 有一个自然定向使得 $TM|_Z \cong E|_Z \oplus TZ$ 有直和定向.

命题 1.22.5. 设 $\pi : E \to M$ 是定向流形 M 上的定向向量丛. 则 E 的 *Euler* 类 $e(E)$ 是横截截面的零点轨迹作为 M 的子流形的 *Poincaré* 对偶.

1.23　单纯复形的理论

定义 1.23.1. 单纯形、单纯复形、重心重分、星形、单纯映射、圈、边圈、边路群.

命题 1.23.1. 我们有以下事实：

(a) $\pi_1(K)=\pi_1(K_2)$;

(b) $\pi_1(K)\cong\pi_1(|K|)$;

(c) 单纯逼近定理. 设 K 与 L 是单纯复形. 任意映射 $f:|K|\to|L|$ 同伦于某个单纯映射 $g:|K^{(k)}|\to|L|$，其中 $K^{(k)}$ 是 K 的 k 次重心重分.

命题 1.23.2. 延拓原理

设 I^n 是 n 维方体，X 是可缩拓扑空间. 则任意映射 $f:\partial I^n\to X$ 可延拓定义在整个 I^n 上，即存在映射 $g:I^n\to X$ 使得 $g|_{\partial I^n}=f$.

定理 1.23.1. 设拓扑空间 X 有好覆盖 $\mathscr{U}$，$N(\mathscr{U})$ 是 $\mathscr{U}$ 的 *nerve*. 则

$$\pi_1(X)\cong\pi_1(N(\mathscr{U})).$$

1.24　单值性

定理 1.24.1. 若连通拓扑空间 X 的好覆盖 $\mathscr{U}$ 的 *nerve* $N(\mathscr{U})$ 的边路群等于零，则 $\mathscr{U}$ 上局部常值预层同构于常值预层.

命题 1.24.1. 设 $\mathscr{U}$ 是 X 的开覆盖，$\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 是 X 上预层. 若 $\mathscr{F}\cong\mathscr{G}$，则 *Čech* 上同调

$$H^*(\mathscr{U},\mathscr{F})\cong H^*(\mathscr{U},\mathscr{G}).$$

例 1.24.1. S^1 上好覆盖 $\mathscr{U}$ 上局部常值预层不是常值预层的例子.

1.25　谱序列

定义 1.25.1. 正合偶，导出偶，子复形 K' 若 $DK'\subset K'$. 子复形的序列

$$K=K_0\supset K_1\supset K_2\supset K_3\supset\cdots$$

称为 K 上一个滤列 *(filtration)*. 这使得 K 称为一个滤复形 *(filtered complex)*，它的相伴分级复形是

$$GK=\bigoplus_{p=0}^{\infty}K_p/K_{p+1}.$$

记 $A=\bigoplus\limits_{p\in\mathbb{Z}}K_p$，$B=\bigoplus\limits_{p=0}^{\infty}K_p/K_{p+1}=GK$. $(A,D),(B,D)$ 都是微分复形

命题 1.25.1. 存在同态 i_1,j_1,k_1 使得有正合偶

$$\begin{array}{ccc} A_1=H(A) & \xrightarrow{\quad i=i_1\quad} & A_1=H(A) \\ & {\scriptstyle k_1}\nwarrow \qquad \swarrow{\scriptstyle j_1} & \\ & B_1=H(B) & \end{array}$$

事实上，有

$$\begin{array}{ccc} H(K_{p+1}) & \xrightarrow{\quad i_1 \quad} & H(K_p) \\ & {\scriptstyle k_1}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_1} & \\ & H(K_p/K_{p+1}) & \end{array}$$

有正合偶的导出偶

$$\begin{array}{ccc} A_r & \xrightarrow{\quad i \quad} & A_r \\ & {\scriptstyle k_r}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_r} & \\ & B_r & \end{array}$$

此处的 i 当然不是包含.

命题 1.25.2. 给定 K 上滤列

$$K = K_0 \supset K_1 \supset K_2 \supset K_3 \supset 0,$$

得到

(1) 上同调之间的映射

$$H(K) = H(K_0) \xleftarrow{i} H(K_1) \xleftarrow{i} H(K_2) \xleftarrow{i} H(K_3) \leftarrow 0;$$

(2) 上同调 $H(K)$ 上滤列

$$H(K) \supset iH(K_1) \supset i^2H(K_2) \supset i^3H(K_3) \supset 0;$$

(3) 以及它的相伴分级复形：

$$B_\infty = H(K)/iH(K_1) \oplus iH(K_1)/i^2H(K_2) \oplus i^2H(K_2)/i^3H(K_3) \oplus i^3H(K_3).$$

定义 1.25.2. 现回到一般情形. K 的子复形序列

$$\cdots = K = K \supset K_1 \supset K_2 \supset \cdots$$

诱导了上同调序列

$$\cdots \xleftarrow{\cong} H(K) \xleftarrow{i} H(K_1) \xleftarrow{i} H(K_2) \xleftarrow{i} H(K_3) \xleftarrow{i} \cdots$$

其中的映射 i 当然不再是包含. 设 $F_p = i^pH(K_p)$，它是 $H(K_p)$ 在 $H(K)$ 中的像，则有包含的序列

$$H(K) = F_0 \supset F_1 \supset F_2 \supset F_3 \supset \cdots$$

使得 $H(K)$ 称为一个滤复形. 这个滤列称为 $H(K)$ 上的诱导滤列.

定义 1.25.3. 滤复形 K 上一个滤列 $\{K_p\}$ 称为有长度 l 若 $K_p = 0$ 对 $p > l$. 当 K 上滤列的长度有限时，A_r 与 B_r 最终会不变，而不变的值 B_∞ 是 $H(K)$ 上滤列的相伴分级复形 $\oplus F_p/F_{p+1}$.

习惯上把 B_r 记作 E_r.

定义 1.25.4. 微分群的序列 $\{E_r, d_r\}$ 称为谱序列，若每个 E_r 是前一个 E_{r-1} 的（上）同调群. 若 E_r 最终不变了，记不变的值为 E_∞，并且若 E_∞ 等于某个滤群 H 的相伴分级群，则称谱序列 $\{E_r, d_r\}$ 收敛于 H，记作

$$\{E_r, d_r\} \Rightarrow H.$$

给定 K 上一个滤列 $\{K_p\}$，导出偶中的 $\{E_r, d_r\}_{r=1}^{\infty}$ 是谱序列，并且当滤列的长度有限时，它收敛于 $H(K)$:

$$\{E_r, d_r\} \Rightarrow H(K).$$

定义 1.25.5. 现假定滤复形 K 是一个分级复形：$K = \bigoplus\limits_{n\in\mathbb{Z}} K^n$，$D : K^n \to K^{n+1}$. 为了区别分级次数 n 与滤列次数 p，通常称 n 为维数.

K 上屡列 $\{K_p\}$ 在每个维数诱导了一个滤列：若令 $K_p^n = K_p \cap K^n$，则 $\{K_p^n\}$ 是 K^n 上一个滤列.

现假定 K 的分级诱导了 K_p 的分级，即 $K_p = \bigoplus K_p^n$. 所以它也诱导了 $B_p = K_p/K_{p+1}$ 的分级

$$B_p = \oplus B_p^n, \quad B_p^n = K_p^n/K_{p+1}^n.$$

于是有分级复形 (K_p, D)，(B_p, D) 与分级复形的短正合列

$$0 \to K_{p+1} \to K_p \to B_p \to 0.$$

它诱导了上同调群的长正合序列

$$\cdots \to H^n(K_{p+1}) \xrightarrow{i_1} H^n(K_p) \xrightarrow{j_1} H^n(B_p) \xrightarrow{k_1} H^{n+1}(K_{p+1}) \to \cdots$$

所以对固定的 p 有正合偶

$$\begin{array}{ccc} \oplus_n H^n(K_{p+1}) & \xrightarrow{\quad i_1 \quad} & \oplus_n H^n(K_p) \\ & {\scriptstyle k_1}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_1} & \\ & \oplus_n H^n(B_p) & \end{array}$$

对 p 求直和，有正合偶

$$\begin{array}{ccc} A_1 = \oplus_p \oplus_n H^n(K_{p+1}) & \xrightarrow{\quad i=i_1 \quad} & A_1 = \oplus_n H^n(K_p) \\ & {\scriptstyle k_1}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_1} & \\ & E_1 = \oplus_p \oplus_n H^n(B_p) & \end{array}$$

记 $A_1^n = \oplus_p H^n(K_p)$，$E_1^n = \oplus_p H^n(B_p)$，以上正合偶即为

$$\begin{array}{ccc} A_1 = \oplus_n A_1^n & \xrightarrow{\quad i=i_1 \quad} & A_1 = \oplus_n A_1^n \\ & {\scriptstyle k_1}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_1} & \\ & E_1 = \oplus_n E_1^n & \end{array}$$

于是有相继对导出偶

$$\begin{array}{ccc} A_r = \oplus_n A_r^n & \xrightarrow{\quad i_1 \quad} & A_r = \oplus_n A_r^n \\ & {\scriptstyle k_1}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle j_1} & \\ & \oplus_n E_r = \oplus_n E_r^n & \end{array}$$

在实际应用中，K 上滤列 $\{K_p\}$ 的长度不一定是有限的，但对每个维数 n，K^n 上滤列 $\{K_p^n\}$ 的长度是有限的.

定理 1.25.1. 设 $K=\oplus_n K^n$ 是滤列为 $\{K_p\}$ 的分级滤复形，并且设 K 的分级诱导了 K_p 的分级. 设 $H_D^*(K)$ 是 K 的上同调，具有滤列：

$$H(K)=F_0\supset F_1\supset F_2\supset\cdots.$$

假定对每个维数 n，滤列 $\{K_p^n\}$ 的长度是有限的，则短正合序列

$$0\to\oplus K_{p+1}\to\oplus K_p\to\oplus K_p/K_{p+1}\to 0$$

诱导了一个收敛于 $H_D^*(K)$ 的谱序列.

1.26　双复形的谱序列

定义 1.26.1. 设 $K=\bigoplus\limits_{p,q\geq 0}K^{p,q}$ 是双复形，K 上有一个自然的滤列 $K_p=\bigoplus\limits_{i\geq p}\bigoplus\limits_{q\geq 0}K^{i,q}$ 与自然的分级 $K=\bigoplus\limits_n K^n$，$K^n=\bigoplus\limits_{p+q=n}K^{p,q}$. K^n 上有自然的滤列 $K_p^n=K^n\cap K_p$，它的长度最多为 n.

它的上同调 $H_D(K)$ 有诱导滤列

$$H(K)=F_0\supset F_1\supset F_2\supset\cdots,$$

其中 $F_p=i^pH(K_p)$.

对每个维数 n，有 $H^n(K)$ 上的滤列

$$H^n(K)=F_0^n\supset F_1^n\supset F_2^n\supset\cdots\supset F_n^n\supset 0,$$

其中 $F_p^n=F_p\cap H^n(K)=i^pH^n(K_p)\subset H^n(K)$.

商 $B_p=K_p/K_{p+1}$ 继承了分级 $B_p=\bigoplus\limits_n B_p^n$，$B_p^n=K_p^n/K_{p+1}^n$. 于是有分级复形 (K_p,D)，$B_p,D)$ 与分级复形的短正合序列

$$0\to\bigoplus K_{p+1}\to\bigoplus K_p\to\bigoplus B_p\to 0.$$

它诱导了上同调的长正合序列

$$\cdots\to H^n(K_{p+1})\xrightarrow{i_1}H^n(K_p)\xrightarrow{j_1}H^n(B_p)\xrightarrow{k_1}H^{n+1}(K_{p+1})\to\cdots$$

由此得到定理，即存在收敛于 $H(K)$ 的谱序列 $\{E_r,d_r\}$，即

$$E_\infty=GH(K)=\bigoplus_{p\geq 0}F_p/F_{p+1},$$

并且它也是分级的：$E_\infty=\bigoplus\limits_n E_\infty^n$，$E_\infty^n=\bigoplus\limits_{p=0}^n F_p^n/F_{p+1}^n=GH^n(K)$. 我们要改进上述分解，使得 E_∞^n 从而 E_∞ 也是双分次的.

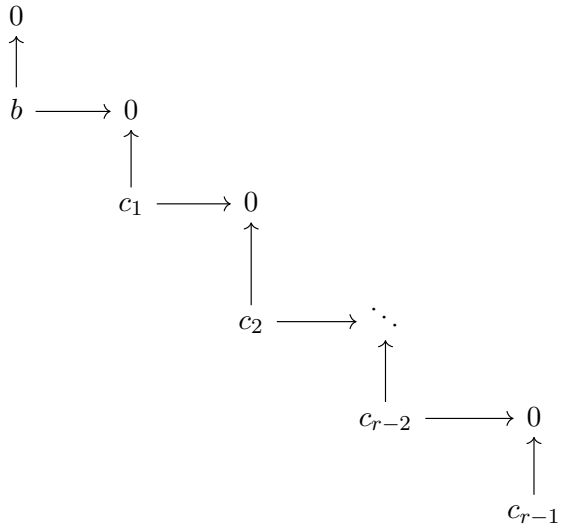
定义 1.26.2. 定义 $A=\bigoplus\limits_{p\geq 0}K_p$，它形成单复形 $A=\bigoplus\limits_k A^k$. 令 $B=\bigoplus\limits_p B_p=\bigoplus\limits_p K_p/K_{p+1}$，它形成单复形 $B=\bigoplus\limits_k B^k$，$D=(-1)^pd$，这是因为 δ 被模掉了. 所以

$$E_1=H_D(B)=H_d(K).$$

它是双分次的：$E_1^{p,q}=H_d^q(K^{p,*})$.

命题 1.26.1. $E_2 = H_\delta H_d(K)$，它是双分次的.

我们说元 $b \in K$ 能活到 E_r，即 $[b]_i$ 为 E_i 的上闭链，$1 \leq i \leq r-1$. b 能活到 E_r 若它能延拓成长度为 r 的 *zig-zag:*



并且 E_r 上微分 d_r 由 δ 作用在 *zig-zag* 的尾巴得到：$d_r[b]_r = [\delta c_{r-1}]_r$.

所以双复形 K 的双次数 (p,q) 在谱序列中是保持的，并且 d_r 把双次数 (p,q) 变为 $(p+r, q-r+1)$.

这样，对 $b \in K^{p,q}$，$[b]_{q+1} \in E_{q+1}^{p,q}$ 当且仅当存在 $c_1, \cdots, c_1$ 使得

$$D(b + c_1 + \cdots + c_1) = 0$$

其中 $c_i \in K^{p+i,q-i}$. 如果这样 b 就可以一直活下去了，$[b]_{q+1} = \cdots = [b]_\infty \in E_\infty^{p,q}$. 所以 E_∞^n 也是双分次的.

但是 E_∞^n 是 $H^n(K)$ 上滤列

$$H^n(K) = F_0 \cap H^n \supset F_1 \cap H^n \supset \cdots \supset F_n \cap H^n \supset 0$$

的相伴分级复形，所以 $E_\infty^{0,n}, E_\infty^{1,n-1}, \cdots, E_\infty^{n,0}$ 是上述滤列的相继商.

定理 1.26.1. 综上所述，给定复形 K，存在收敛于全上同调 $H_D(K)$ 的谱序列 $\{E_r, d_r\}$ 使得每个 E_r 是双分次的，其中 $d_r : E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1}$，并且

$$E_1^{p,q} = H_d^{p,q}(K),$$

$$E_2^{p,q} = H_\delta^{p,q} H_d(K).$$

此外，全上同调的相伴分级复形为

$$GH_D^n(K) = \bigoplus_{p+q=n} E_\infty^{p,q}(K).$$

注 1.26.1. 因为维数是向量空间的唯一不变量，所以一个滤向量空间 V 的相伴分级向量空间 GV 同构于 V.

$$H_D^n(K) \cong GH_D^n(K) \cong \bigoplus_{p+q=n} E_\infty^{p,q}.$$

但若 K 是群，则上述等式不一定成立，因为有挠元.

注 1.26.2. 当然可用 K 上以下滤列 $K_q=\bigoplus\limits_{p\geq 0}\bigoplus\limits_{j\geq q}K^{p,j}$，它给出收敛于全上同调 $H_d(K)$ 的第二谱序列 $\{E'_r.d'_r\}$，其中 $E'_1=H_\delta(K)$，$E'_2=H_dH_\delta(K)$ 与

$$d'_r:E'^{p,q}_r\to E'^{p-r+1,q+r}_r.$$

定义 1.26.3. 谱序列称为在 E_r 页退化，若 $d_r=d_{r+1}=\cdots=0$. 对这样的谱序列

$$E_r=E_{r+1}=\cdots=E_\infty.$$

例 1.26.1. *de Rham* 与 *Čech* 之间的同构

M 是流形，$\mathscr{U}$ 是好覆盖，考虑 $K^{p,q}=C^p(\mathscr{U},\Omega^q)$. 其第二谱序列在第二页退化，故

$$H^k_{dR}(M)=\bigoplus_{p+q=k}E'^{p,q}_2=\bigoplus_{p+q=k}E'^{p,q}_\infty=H^k_D\{C^*(\mathscr{U},\Omega^*)\}.$$

再考虑第一谱序列，因为 $\mathscr{U}$ 是好覆盖，故其在第二页退化，有

$$H^k_(\mathscr{U},\mathbb{R})=\bigoplus_{p+q=k}E^{p,q}_2=\bigoplus_{p+q=k}E^{p,q}_\infty=H^k_D\{C^*(\mathscr{U},\Omega^*)\}.$$

结合两个等式，得到 $H^k_{dR}(M)=H^k(\mathscr{U},\mathbb{R})$.

纤维丛的谱序列

定理 1.26.2. 对 *de Rham* 上同调的 *Leray* 定理

给定流形 M 上以 F 为纤维的纤维丛 $\pi:E\to M$ 与 M 的好覆盖 $\mathscr{U}$，存在一个收敛于全上同调 $H^*(E)$ 的谱序列 $\{E_r\}$，它的 E_2 页为

$$E^{p,q}_2=H^p(\mathscr{U},\mathscr{H}^q),$$

其中 $\mathscr{H}^q$ 是 $\mathscr{U}$ 上局部常值预层 $\mathscr{H}^1(U)=H^q(\pi^{-1}U)$.

若 M 是单连通的且 $H^q(F)$ 是有限维的，则

$$E^{p,q}_2=H^p(M)\otimes H^q(F).$$

1.27　谱序列的应用

例 1.27.1. *Künneth* 公式与 *Leray-Hirsch* 定理

设 M 与 F 是流形，$\mathscr{U}$ 是 M 的好覆盖. 假定 F 的上同调是有限维的，根据 *Leray* 定理，M 上以 F 为纤维的平凡丛 $\pi:M\times F$ 的双复形 $C^*(\pi^{-1}\mathscr{U},\Omega^*)$ 的谱序列的 E_2 页为

$$E^{p,q}_2=H^p(\mathscr{U},\mathscr{H}^q(F)).$$

因为 $M\times F$ 是 M 上平凡丛，预层 $\mathscr{H}^q(F)$ 是常值预层 $H^q(F)$. 所以

$$E^{p,q}_2=H^p(\mathscr{U},\mathbb{R})\otimes H^q(F)=H^p(M)\otimes H^q(F).$$

$E^{p,q}_2$ 的每个元 $[b]_2$ 可由 $M\times F$ 上一个整体闭形式 $b=\pi^{-1}\phi\wedge\rho^{-1}\psi$ 表示，对一般的纤维丛，这样的投射 $\rho:M\times F\to F$ 是不存在的，所以这样的 b 是没有意义的.

因为 $\delta b=0$，所以 $d_2=d_3=\cdots=0$，于是 $E_2=E_\infty=H^*(M\times F)$，因此有 *Künneth* 公式

$$H^*(M\times F)=E_\infty=E_2=H^*(M)\otimes H^*(F).$$

Leray-Hirsch 的证明是类似的.

注 1.27.1. 球面丛的可定向性与 *Euler* 类.

其 E_1 页只有第 0 行和第 n 行非零，所以 $d_2=d_3=\cdots=d_n=0$. 于是

$$E_{n+1}=E_2=H_\delta H_d.$$

设 $[\sigma]_1$ 对应于 E 上局部角形式, E 是可定向的当且仅当 σ 能活到第二页. 进而其能活到 E_{n+1}，有

$$E_{n+1}^{n+1,0}=E_2^{n+1,0}=H^{n+1}(\pi^{-1}\mathscr{U},\mathbb{R})=H^{n+1}(M),$$

于是

$$-d_{n+1}[\sigma]_{n+1}=[-\delta c_n]_{n+1}\in H^{n+1}(M)$$

是球面丛的 *Euler* 类. 它是否等于零当且仅当 σ 能否延拓为一个 D-上闭链，即球面丛上一个整体闭 n-形式.

例 1.27.2. 单连通流形的可定向性.

例 1.27.3. 复射影空间的上同调

利用纤维化

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^{2n+1} \\ & & \downarrow \\ & & \mathbb{C}P^2. \end{array}$$

和 *de Rham* 上同调的 *Leray* 定理.

定义 1.27.1. 乘积结构

$C^*(\mathscr{U},\mathbb{R})$ 定义乘法：”$\cdot$”

$$\begin{aligned} \cdot : C^p(\mathscr{U},\mathbb{R})\otimes C^r(\mathscr{U},\mathbb{R})&\to C^{p+r}(\mathscr{U},\mathbb{R}),\\ \omega\otimes\eta&\mapsto\omega\cdot\eta,\\ (\omega\cdot\eta)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+r}}&=\omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p}\cdot\eta_{\alpha_p\cdots\alpha_{p+r}}. \end{aligned}$$

$C^*(\mathscr{U},Omega^*)$ 定义乘法：杯积”$\cup$”

$$\begin{aligned} \cup : C^p(\mathscr{U},\Omega^q)\otimes C^r(\mathscr{U},\Omega^s)&\to C^{p+r}(\mathscr{U},\Omega^{q+s}),\\ (\omega\cup\eta)_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+r}}&=(-1)^{qr}\omega_{\alpha_0\cdots\alpha_p}|_{U_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+r}}}\wedge\eta_{\alpha_p\cdots\alpha_{p+r}}|_{U_{\alpha_0\cdots\alpha_{p+r}}}. \end{aligned}$$

符号 $(-1)^{qr}$ 是分次代数要求的，因为要把指标的顺序 (p,q,r,s) 变成顺序 (p,r,q,s).

练习 1.27.1. 设 $\omega\in K^{p,q}$，$\eta\in K^{r,s}$，证明

(a) $\delta(\omega\cup\eta)=\delta\omega\cup\eta+(-1)^{\deg\omega}\omega\cup\delta\eta$;

(b) $D''(\omega\cup\eta)=D''\omega\cup\eta+(-1)^{\deg\omega}\omega\cup D''\eta$;

(c) $\delta D''+D''\delta=0$.

因此 $\cup$ 诱导了 $H_D^*\{C^*(\mathscr{U},\Omega^*)\}$ 上乘积结构.

命题 1.27.1. 包含映射

$$r : \Omega^*(M) \to C^*(\mathscr{U}, \Omega^*),$$

$$i : C^*(\mathscr{U}, \mathbb{R}) \to C^*(\mathscr{U}, \Omega^*)$$

是代数同态. 所以对好覆盖，它们诱导的同构

$$H^*_{dR}(M) \cong H_D\{C^*(\mathscr{U}, \Omega^*)\},$$

$$H^*(\mathscr{U}, \mathbb{R}) \cong H_D\{C^*(\mathscr{U}, \Omega^*)\}$$

是代数同构. 又因为对好覆盖 $\mathscr{U}$，$H^*(M, \mathbb{R}) = H^*(\mathscr{U}, \mathbb{R})$，所以我们有

$$H^*_{dR}(M) \cong H^*(M, \mathbb{R})$$

是分次代数的同构.

定理 1.27.1. 设 K 是双复形，具有一个乘积结构且微分算子 D 相对于这个乘积结构是反导子. 则存在收敛于 $H_D(K)$ 的谱序列

$$\{E_r, d_r\}, \quad d_r : E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1},$$

它具有以下性质：

(1) $E_2^{p,q}$ 页是 $H_\delta^{p,q} H_d(K)$；

(2) 作为前一个 E_{r-1} 的同调，每个 E_r 从 E_{r-1} 继承了一个乘积结构. d_r 相对于此乘积结构是反导子.

警示：虽然 E_∞ 与 $H_D(K)$ 都从 K 继承了它们的环结构，但它们作为环一般不是同构的.

练习 1.27.2. 在两个分次环 A 与 B 的张量积 $A \otimes B$ 上定义乘积结构：对 $a, c \in A$，$b, d \in B$，

$$(a \otimes b)(c \otimes d) = (-1)^{(\deg b)(\deg c)}(ac \otimes bd).$$

证明若 $\pi : E \to M$ 是单连通流形 M 上以 F 为纤维的纤维丛，且 F 的上同调维数是有限的，则谱序列的 E_2 页与 $H^*(M) \otimes H^*(F)$ 的同构是分次代数的同构.

注 1.27.2. 这样，在 *Leray* 定理中每个群 E_r 是一个代数而 d_r 相对于此代数结构是反导子；另外，若 M 是单连通的且 F 的上同调维数是有限的，则同构 $E_2 \cong H^*(M) \otimes H^*(F)$ 是分次代数的同构.

例 1.27.4. $H^*(\mathbb{C}P^n)$ 的环结构.

例 1.27.5. *Leray* 构造：从 S^1 到线段 I 的投射，计算 S^1 的上同调.

练习 1.27.3. 把球面 S^2 投射到单位圆盘 D 并用 *Leray* 方法计算 $H^*(S^2)$.

练习 1.27.4. 设 Y 是流形，具有有限好覆盖 $\mathscr{U}$. 用 β_p 记 $(p+1)$-重非空交 $U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p}$ 的个数. 证明：$\chi(Y) = \sum (-1)^p \beta_p$.

练习 1.27.5. 设 $\pi : X \to Y$ 是任意映射，$\mathscr{U}$ 是 Y 的一个有限好覆盖. 证明

$$\chi(X) = \sum_{p,q} \sum_{\alpha_0 < \cdots < \alpha_p} (-1)^{p+q} \dim H^q(\pi^{-1}(U_{\alpha_0 \cdots \alpha_p})).$$

证明若 $\pi : X \to Y$ 是以 F 为纤维的纤维丛，Y 具有有限好覆盖且 F 的上同调是有限维的，则

$$\chi(X) = \chi(F)\chi(Y).$$

1.28　整系数奇异同调

定义 1.28.1. *Extension* 问题、函子 *Ext* 与 *Tor*、奇异同调、锥构造、对奇异链的 *MV* 序列、对两个开集的同调 *MV* 序列.

1.29　奇异上同调

定义 1.29.1. 奇异上同调、对奇异上链的 *MV* 序列（直积）.

命题 1.29.1. 用双复形 $C^*(\mathscr{U},S^*)$ 计算 $H^*(X)$.

这与 *de Rham* 理论相同. 因为根据 *MV* 序列的正合性，这个双复形的 H_{δ^*} 仅有一列不为零，所以谱序列在 E_2 页退化，

$$H^*(X)=H_dH_{\delta^*}=E_2'=E_\infty'\cong H\{C^*(\mathscr{U},S^*)\},$$

最后一个同构是因为 E_∞' 只有一列不为零，虽然它可能有挠元.

命题 1.29.2. 用双复形 $C^(\mathscr{U},S^*)$ 计算 $H^*(X,\mathbb{Z})$.

此时要求 X 具有好覆盖. 此时双复形的第一谱序列 $E_1=H_d$ 仅有第一行不为零，有

$$H^*(\mathscr{U},\mathbb{Z})=H_\delta H_d=E_2=E_\infty\cong H\{C^*(\mathscr{U},S^*)\},$$

最后一个同构也是因为 E_∞ 只有一行不为零，虽然它可能有挠元.

定理 1.29.1. 可三角剖分的空间 X 的奇异上同调同构于系数在常值预层 $\mathbb{Z}$ 的 *Čech* 上同调. 若 $\mathscr{U}$ 是 X 的好覆盖，则

$$H^*(X)\cong H^*(\mathscr{U},\mathbb{Z})\cong H^*(X,\mathbb{Z}).$$

定理 1.29.2. 对系数在交换环 A 的奇异上同调的 *Leray* 定理

设 $\pi:E\to X$ 是拓扑空间 X 上以 F 为纤维的纤维丛，$\mathscr{U}$ 是 X 的开覆盖. 则存在一个收敛于 $H^*(E;A)$ 的谱序列，它的 E_2 页是

$$E_2^{p,q}=H^p(X,\mathscr{H}^q(F;A)).$$

谱序列中每个 E_r 能给一个乘积结构使得微分 d_r 对此乘积结构是反导子. 若 X 是单连通的且有好覆盖，则

$$E_2^{p,q}=H^p(X,H^q(F;A)).$$

另若 $H^*(F;A)$ 是有限生成的自由 A-模，则作为 A 上代数

$$E_2=H^*(X;A)\otimes H^*(F;A).$$

练习 1.29.1. 对奇异上同调的 *Künneth* 公式

若 X 是具有好覆盖的拓扑空间，如可三角剖分的空间，Y 是任意拓扑空间，应用纤维丛 $X\times Y\to X$ 的谱序列证明：

$$H^n(X\times Y)=\bigoplus_{p+q=n}H^p(X,H^q(Y)).$$

定理 1.29.3. *泛系数定理. 对任意空间 X 与 Abel 群 G,*

(a) X 的系数在 G 的同调有分裂:

$$H_q(X;G) \cong H_q(X) \times G \oplus Tor(H_{q-1}(X), G);$$

(b) X 的系数在 G 的上同调也有分裂:

$$H^q(X;G) \cong Hom(H_q(X), G) \oplus Ext(H_{q-1}(X), G).$$

例 1.29.1. *球面的单位切丛的奇异上同调.*

练习 1.29.2. *计算单位切丛 $S(TS^n)$ 的上同调.*

注 1.29.1. *$S(TS^2)$ 与 $SO(3)$ 微分同胚，$SO(3)$ 与 $\mathbb{R}P^3$ 微分同胚.*

练习 1.29.3. *$SO(4)$ 的上同调. 应用纤维丛*

$$\begin{array}{ccc} SO(3) & \longrightarrow & SO(4) \\ & & \downarrow \\ & & S^3. \end{array}$$

练习 1.29.4. *酉群的上同调. 应用纤维丛*

$$\begin{array}{ccc} U(n-1) & \longrightarrow & U(n) \\ & & \downarrow \\ & & S^{2n-1}. \end{array}$$

命题 1.29.3. *对拓扑空间 X 的任意覆盖 $\mathscr{U}$，双复形 $C_*(\mathscr{U}, S_*)$ 计算 X 的奇异同调:*

$$H_D\{C_*(\mathscr{U}, S_*)\} = H_*(X).$$

定理 1.29.4. *若 $E \to X$ 是纤维为 F 的纤维丛并且若 X 是一个具有好覆盖的单连通空间，则存在一个收敛于奇异同调 $H_*(E)$ 的谱序列，它的 E^2 页是*

$$E^2_{p,q} = H_p(X, H_q(F)).$$

另若 $H_q(F)$ 是自由 $\mathbb{Z}$-模，则 E^2 页与张量积 $H_p(X) \otimes H_q(F)$ 作为 $\mathbb{Z}$-模同构. 不像上同调谱序列，在同调中一般没有乘积结构.

1.30　道路纤维化

定义 1.30.1. *道路空间 PX，圈空间 ΩX，纤维化，覆盖同伦性质.*

引理 1.30.1. *自然投影 $\pi : PX \to X$ 具有性质:*

$$\text{对某个固定空间}F\text{与对}X\text{的任意可缩开集}U,\ H^q(\pi^{-1}(U)) \cong H^q(F).$$

事实上，对 X 的任意可缩开集 U,

$$H^*(\pi^{-1}(U)) \cong H^*(\Omega X).$$

自然映射 $\pi : PX \to X$ 是纤维化，ΩX 是它的纤维，称为 X 的道路纤维化. 全空间 PX 是可缩空间.

引理 1.30.2. 道路连通空间上的纤维化的人一两条纤维具有相同伦型.

命题 1.30.1. 设 $\pi : E \to X$ 是纤维化，X 是单连通的且 E 是道路连通的. 则纤维也是道路连通的.

例 1.30.1. $H^*(\Omega S^n)$ 的计算及其环结构.

1.31　纤维化的同伦序列

定义 1.31.1. 同伦群

命题 1.31.1. $\pi_q(X \times Y) = \pi_q(X) \times \pi_q(Y)$. 对 $q \geq 2$，$\pi_q(X)$ 是一个 *Abel* 群.

命题 1.31.2. 纤维化的同伦序列.

命题 1.31.3. 对 $q \geq 2$，$\pi_{q-1}(\Omega X) = \pi_q(X)$.

命题 1.31.4. 设 X 是道路连通空间. 忘基点映射诱导了一个双射

$$\pi_q(X, x)/\pi_1(X, x) \cong [S^q, X],$$

其中左边记号表示等价关系：$[\alpha] \sim \gamma_*[\alpha]$ 对 $[\gamma] \in \pi_1(X, x)$.

1.32　Hurewicz 同构定理

命题 1.32.1. $q < n$ 时，$\pi_q(S^n) = 0$.（不是满射，*Sard* 定理）

命题 1.32.2. $\pi_n(S^n) = \mathbb{Z}$.

定理 1.32.1. 设 X 是道路连通空间，则

$$H_q(X) = \pi_1(X)/[\pi_1(X), \pi_1(X)].$$

定理 1.32.2. *Hurewicz* 同构定理

设 X 是单连通的、道路连通的 *CW* 复形. 则它的第一个不等于零的同伦群与同调群在相同维数出现并且相等

例 1.32.1. $\pi_3(S^2) = \mathbb{Z}$.

1.33　EM 空间

命题 1.33.1. 无穷维实射影空间 $\mathbb{R}P^\infty$ 的套叠构造.

对 $q > 1$，$\pi_q(\mathbb{R}P^\infty) = 0$.

S^∞ 是 $\mathbb{R}P^\infty$ 的二重覆盖，且 $\pi_q(S^\infty) = 0, q \geq 1$.

$\pi_1(\mathbb{R}P^\infty) = \mathbb{Z}_2$.

故 $\mathbb{R}P^\infty$ 是 *EM* 空间 $K(\mathbb{Z}_2, 1)$.

命题 1.33.2. 无穷维复射影空间 $\mathbb{C}P^\infty$ 的套叠构造. 有纤维化

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^\infty \\ & & \downarrow \\ & & \mathbb{C}P^\infty \end{array}$$

故 $\mathbb{C}P^\infty$ 是 *EM* 空间 $K(\mathbb{Z},2)$.

练习 1.33.1. 应用纤维化的谱序列证明 $\mathbb{C}P^\infty$ 的上同调环是具有一个 2 维生成元的多项式代数：

$$H^*(\mathbb{C}P^\infty)=\mathbb{Z}[x],\ \dim x=2.$$

例 1.33.1. 透镜空间

S^{2n+1} 由 $\mathbb{Z}_5$ 作用得到的商空间是透镜空间 $L(n,5)$.

应用套叠构造

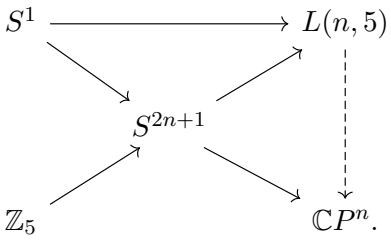
$$\begin{array}{ccccccccc} S^1 & \xrightarrow{\subset} & \cdots & \xrightarrow{\subset} & S^{2n+1} & \xrightarrow{\subset} & S^{2n+3} & \xrightarrow{\subset} & \cdots \\ \downarrow{\scriptstyle \mathbb{Z}_5} & & & & \downarrow & & & & \\ L(0,5) & \xrightarrow{\subset} & \cdots & \xrightarrow{\subset} & L(n,5) & \xrightarrow{\subset} & L(n+1,5) & \xrightarrow{\subset} & \cdots . \end{array}$$

得到一个五层覆盖的纤维化

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}_5 & \longrightarrow & S^\infty \\ & & \downarrow \\ & & L(\infty,5). \end{array}$$

$L(\infty,q)$ 是 $K(\mathbb{Z}_q,1)$.

若计算其上同调，需用交换图



所以 S^1 在 S^{2n+1} 上的作用可以降到 $L(n,5)$ 上的作用，从而有纤维丛

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & L(n,5) \\ & & \downarrow \\ & & \mathbb{C}P^2. \end{array}$$

1.34　$\pi_4(S^3)$ 与 $\pi_5(S^3)$ 的计算

命题 1.34.1. $K(\mathbb{Z},3)$ 的上同调

$$\begin{array}{ccc} \Omega K(\mathbb{Z},2)=\mathbb{C}P^3 & \longrightarrow & PK(\mathbb{Z},3) \\ & & \downarrow \\ & & K(\mathbb{Z},3). \end{array}$$

1.35　习题: Bott & Tu

原网页

此页面主要收录 gtm 82 的课后习题解答，和 fjx 教授与此相应课程的补充练习、Yau 赛题目.

我们会混淆微分形式和微分形式类.

1.36　De Rham Theory

1.36.1　$\mathbb{R}^n$ 上 de Rham 复形

1.4.1 计算 $U=\mathbb{R}-0$ 的 de Rham 同调群.

解： 我们用极坐标参数, $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}$,$r>0,\theta\in[0,2\pi)$. 对于零阶有 $H^0(U)=Z^0(U)=\mathbb{R}$.

我们计算一阶上同调 $H^1(U)=Z^1(U)/B^1(U)$. 对于任意 $\omega\in Z^1(U)$, 设为 $\omega=fd\theta+gdr$, $f,g\in C^\infty(U)$，则有

$$0=d\omega=\left(\frac{\partial f}{\partial r}-\frac{\partial g}{\partial\theta}\right)dr\wedge d\theta.$$

我们考虑 $h(r,\theta)=\int_1^r g(t,\theta)dt$, 则 $\frac{\partial h}{\partial r}=g$.

$$\begin{aligned} dh=\frac{\partial h}{\partial r}dr+\frac{\partial h}{\partial\theta}d\theta&=gdr+\left(\int_1^r\frac{\partial g}{\partial\theta}dt\right)d\theta\\ &=gdr+\left(\int_1^r\frac{\partial f}{\partial r}dt\right)d\theta\\ &=g+f(r,\theta)d\theta-f(1,\theta)d\theta=\omega-f(1,\theta)d\theta. \end{aligned}$$

推出 $[\omega]=[f(1,\theta)d\theta]$. 故我们考虑 $f(1,\theta)d\theta$, 此时的函数与 r 无关. 若存在 $g\in C^\infty(U)$ 使得 $dg=f(\theta)d\theta$, 则 g 亦与 r 无关. 故我们只需在 $\mathbb{S}^1$ 上考虑. 断言, $f(\theta)d\theta$ 恰当，当且仅当 $\int_{\mathbb{S}^1}fd\theta=0$. 若 $f(\theta)d\theta$ 恰当, 即存在 $g\in C^\infty(\mathbb{S}^1)$, 使得 $dg=f(\theta)d\theta$, 则

$$\int_{\mathbb{S}^1}f(\theta)d\theta=\int_{\mathbb{S}^1}dg=\int_{\partial\mathbb{S}^1}g=0.$$

另一方面，若 $\int_{\mathbb{S}^1}fd\theta=0$, 则记 $g(\theta)=\int_0^\theta f(t)dt$, 则有 $\frac{\partial g}{\partial\theta}=f$, 且 $g(\theta+2\pi)=g(\theta)$, 即 $g\in C^\infty(\mathbb{S}^1)$. 特别地, 考虑 $d\theta\in Z^1(\mathbb{S}^1)$, 因其积分为 2π, 故其不恰当. 对于任意不恰当的 $\eta\in Z^1(\mathbb{S}^1)$, 即有 $C=\int_{\mathbb{S}^1}\eta\neq0$. 我们令 $\alpha=\frac{C}{2\pi}d\theta-\eta$, 则有 $\int_{\mathbb{S}^1}\alpha=\frac{C}{2\pi}\int_{\mathbb{S}^1}d\theta-\int_{\mathbb{S}^1}\eta=0$. 故 α 恰当, 即有 $[\eta]=[\frac{C}{2\pi}d\theta]$. 因此, $Z^1(\mathbb{S}^1)$ 中的元素等价类都可以由 $Cd\theta$ 表示, 其中 $C\in\mathbb{R}$. 又易见 $[C_1d\theta]=[C_2d\theta]$, 若 $C_1\neq C_2$. 故有 $H^1(U)=H^1(\mathbb{S}^1)=\mathbb{R}$.

再计算 $H^2(U)=Z^2(U)/B^2(U)=\Omega^2(U)/B^2(U)$. 我们说任意 $g(r,\theta)dr\wedge d\theta\in\Omega^2(U)$ 都是恰当的. 定义 $f(r,\theta)=\int_1^r g(t,\theta)dt$, 则 $fd\theta\in\Omega^1(U)$ 且 $df=\frac{\partial f}{\partial r}dr\wedge d\theta=gdr\wedge d\theta$, 即 $B^2(U)=\Omega^2(U)$, 进而有 $H^2(U)=0$. 或由 Poincaré 对偶, $H^2(U)=H_c^0(U)=0$.

综上所述，$H^k(\mathbb{R}^2-0)=\begin{cases}\mathbb{R}, & k=0;\\ \mathbb{R}, & k=1;\\ 0, & k\geq2.\end{cases}$

1.4.2 计算 $M=\mathbb{R}^2-p-q$ 的 de Rham 同调群, 并求表示上同调类的闭形式.

解： 记 $U=\mathbb{R}^2-p, V=\mathbb{R}^2-q$. 则有 $U\cap V=M, U\cup V=\mathbb{R}^2$.

$H^0(M)=\mathbb{R}$ 易知，我们计算一阶上同调群. 考虑 M-V 序列

$$H^1(\mathbb{R}^2)=0\to H^1(U)\oplus H^1(V)\simeq\mathbb{R}\oplus\mathbb{R}\xrightarrow{f}H^1(M)\to H^2(\mathbb{R}^2)=0,$$

由最后一处正合知 f 是满射，于是有群同构

$$H^1(M)\simeq(H^1(U)\oplus H^1(V))/\ker f\simeq(\mathbb{R}\oplus\mathbb{R})/0=\mathbb{R}\oplus\mathbb{R},$$

式中用到了第一处的正合.

我们再计算二阶上同调群. 同样考虑 M-V 序列

$$H^2(U)\oplus H^2(V)=0\to H^2(M)\to H^3(\mathbb{R}^2)=0,$$

故 $H^2(M)=0$.

综上所述，$H^k(\mathbb{R}^2-p-q)=\begin{cases}\mathbb{R}, & k=0;\\ \mathbb{R}^2, & k=1;\\ 0, & k\geq 2.\end{cases}$

我们具体地写出一阶同调群中的所有代表元. 不妨设 $p=(-2,0), q=(2,0)$. $U=\{x\leq 1\}\backslash\{p\}, V=\{x\geq -1\}\backslash\{q\}$.

在 U 上，以 p 为中心考虑极坐标表示，则 $C_1d\theta_1$ 是 $H^1(U)$ 上所有等价类的代表元，其中 $C_1\in\mathbb{R}$. 而 $C_1d\theta_1=C_1\frac{(x+2)dy-ydx}{(x+2)^2+y^2}$. 同理在 V 上有相似的结果，且 $C_2d\theta_2=C_2\frac{(x-2)dy-ydx}{(x-2)^2+y^2}$，其中 $C_2\in\mathbb{R}$.

在 $B=U\cap V$ 上考虑 $C_1d\theta_1-C_2d\theta_2$. 因为其闭，由 Poincaré 引理，存在 $f\in C^\infty(B)$ 使得 $C_1d\theta_1-C_2d\theta_2=df$.

我们将 f 光滑延拓到 $\mathbb{R}^2$ 上，得到 $\tilde{f}\in C^\infty(\mathbb{R}^2)$. 考虑 $\omega\in\Omega(M)$, 使得 $\omega|_U=C_1d\theta_1-d\tilde{f}$, $\omega|_V=C_2d\theta_2$. 因为有 $(C_1d\theta_1-d\tilde{f})|_B=(C_2d\theta_2)|_B$, 故 ω 良定.

ω 闭是显然的. 我们说明，当 $(C_1,C_2)\neq 0$ 时，ω 不是恰当的. 否则存在 $g\in C^\infty(M)$ 使得 $\omega=dg$. 不妨设 $C_1\neq 0$, 我们在 U 上考虑，有

$$C_1d\theta_1-d\tilde{f}=\omega|_U=dg|_U,$$

则有 $C_1d\theta_1=d(\tilde{f}+g|_U)\in B^1(U)$, 这与 $C_1\neq 0$ 矛盾.

容易验证，当二元数组 (C_1,C_2) 改变时，其定义的 $[\omega]$ 亦改变. 故由 $(C_1,C_2)\in\mathbb{R}^2$ 定义的 ω 即是互不等价的一阶闭微分形式.

1.6 设 $\omega=xdy-ydx+dz$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的微分 1-形式。证明：对于处处非零的函数 $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$，$f\omega$ 不是闭的。

证明： 假设 $f\omega$ 是闭的，则也是恰当的，从而其在 $\Gamma=\{(x,y,0):x^2+y^2=1\}$ 上的积分为零。然而换元 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$（$z$ 不变）过后，算出 $\omega=r^2d\theta+dz$，从而 $0=\int_\Gamma f\omega=\int_\Gamma fd\theta$，$f$ 若不恒零就有正有负，均同 f 处处非零相违。

1.7 令 $\{e_i\}_{i=1,\cdots,n}$ 是线性空间 V 的一组基，并令 $\{\omega_i\}_{i=1,\cdots,n}$ 为 $\{e_i\}_{i=1,\cdots,n}$ 的对偶基. 证明：$\{\omega_{i_1}\wedge\cdots\wedge\omega_{i_r}\mid 1\leq i_1<i_2<\cdots<i_r\leq n\}$ 是 $\bigwedge^r V^*$ 的一组基.

证明：

1.36.2　流形上的微积分

2.8 令 M 是 4 维实流形. 称闭 2-形式 ω 为辛形式，若 $\omega\wedge\omega$ 是处处非零的 4-形式.

(1) 试构造 $\mathbb{R}^4$ 上的一个辛形式.

解： 考虑 $\omega=\frac{1}{2}(dx_1\wedge dx_2+dx_3\wedge dx_4)$，那么 ω 闭，且 $\omega\wedge\omega=dx_1\wedge dx_2\wedge dx_3\wedge dx_4$ 是处处非零的.

(2) 证明：球面 S^4 上没有辛形式.

证明： ω 闭，故存在 $\eta\in\Omega^1(\mathbb{S}^4)$ 使得 $\omega=d\eta$. 而有

$$d(\eta\wedge\omega)=d\eta\wedge\omega-\eta\wedge d\omega=\omega\wedge\omega,$$

故有

$$\int_{\mathbb{S}^4}\omega\wedge\omega=\int_{\mathbb{S}^4}d(\eta\wedge\omega)=\int_{\partial\mathbb{S}^4}\eta\wedge\omega=0.$$

而 $\omega\wedge\omega$ 处处非零，记 $\omega\wedge\omega=fV_M$，其中 V_M 是体积形式，则有 f 始终同号，与 $\int_{\mathbb{S}^4}fV_M=0$ 矛盾.

2.10 令 M 是 n 维紧可定向带边黎曼流形，且 X 是 M 上的一个光滑向量场. 若 $\mathbf{n}$ 是 ∂M 上向内的单位法向量场，证明：

$$\int_M\mathrm{div}(X)dV_M=\int_{\partial M}X\cdot\mathbf{n}\,dV_{\partial M}.$$

证明： 此题可能依赖于定向的定义，我们忠于 Bott 教材的定义. 最终的结果应该差一个负号，即我们证明

$$\int_M\mathrm{div}(X)dV_M=-\int_{\partial M}X\cdot\mathbf{n}\,dV_{\partial M}.$$

我们考虑 $\mathrm{div}\,XdV_M$ 的广义定义：$\mathrm{div}\,XdV_M=\mathscr{L}_X(dV_M)$，此处 $\mathscr{L}_X$ 是 Lie 导数. 而

$$\mathscr{L}_X(dV_M)=(d\circ i_X+i_X\circ d)(dV_M)=d\circ i_X(dV_M).$$

这里 i_X 是里积，因此有

$$\int_M\mathrm{div}\,XdV_M=\int_M\mathscr{L}_X(dV_M)=\int_M d\circ i_X(dV_M)=\int_{\partial M}i_X(dV_M).$$

因此，我们只需证明，在 ∂M 上有 $i_X(dV_M)=-\langle X,n\rangle dV_{\partial M}$.

我们在 ∂M 上考虑点 p 的一个足够小邻域 V 的标准正交标架 $\{Y_1,\cdots,Y_{n-1}\}$. 并考虑 $\{Y_1,\cdots,Y_{n-1},n\}$ 在点 p 在 M 上的足够小的、使得 $U\cap\partial M\subset V$ 的邻域 U 上做光滑延拓得到 $\{\tilde{Y}_1,\cdots,\tilde{Y}_{n-1},N\}$ 且使得 $\{\tilde{Y}_1,\cdots,\tilde{Y}_{n-1},N\}$ 构成其上的标准正交标架. 则在 $V\subset\partial M$ 上的任意点 q，有

$$dV_{\partial M}=(-1)^nY_1^*\wedge\cdots\wedge Y_{n-1}^*,$$

$$dV_M=\tilde{Y}_1^*\wedge\cdots\wedge\tilde{Y}_{n-1}^*\wedge N^*.$$

此处带 $*$ 表示其对偶的余切向量，故

$$i_X(dV_M)(\tilde{Y}_1,\cdots,\tilde{Y}_{n-1})=dV_M(X,\tilde{Y}_1,\cdots,\tilde{Y}_{n-1}) \tag{1.5}$$

$$=\det\begin{pmatrix}X^1&1&\cdots&0\\ \vdots&\vdots&\cdots&\vdots\\ X^{n-1}&0&\cdots&1\\ \langle X,N\rangle&0&\cdots&0\end{pmatrix} \tag{1.6}$$

$$= (-1)^{n-1}\langle X, N\rangle. \tag{1.7}$$

推出

$$i_X(dV_M) = (-1)^{n-1}\langle X, N\rangle \tilde{Y}_1 \wedge \cdots \wedge \tilde{Y}_{n-1}.$$

特别地，在 q 处有

$$i_X(dV_M) = (-1)^{n-1}\langle X, N\rangle \tilde{Y}_1 \wedge \cdots \wedge \tilde{Y}_{n-1} = (-1)^{n-1}\langle X, N\rangle Y_1 \wedge \cdots \wedge Y_{n-1} = -\langle X, N\rangle dV_{\partial M}.$$

于是，我们完成了证明.

1.36.3　MV 序列

3.1 用具紧支集的 MV 序列计算 $H_c^*(\mathbb{R}^2 - P)$ 与 $H_c^*(\mathbb{R}^2 - P - Q)$，其中 P, Q 是 $\mathbb{R}^2$ 中两点.

解： 我们先计算 $H_c^*(\mathbb{R}^2 - P)$，不妨设 $P = 0$. 考虑开集 U 和 V，其中 U 是 $\{x < 1\}$ 再挖去以 $(1, 0)$ 为圆心半径为 1 的闭圆盘，V 是 $\{x > -1\}$ 再挖去以 $(-1, 0)$ 为圆心半径为 1 的闭圆盘. 我们如此构造是为了 $U \cup V = \mathbb{R}^2 - P$. 注意到 $U \cap V$ 是一个具有两个连通分支的区域. 于是我们有 MV 序列正合：

$$0 = H_c^1(U)\oplus H_c^1(V) \to H_c^1(U\cup V) \to H_c^2(U\cap V) = \mathbb{R}\oplus\mathbb{R} \xrightarrow{\delta} H_c^2(U)\oplus H_c^2(V) = \mathbb{R}\oplus\mathbb{R} \to H_c^2(U\cup V) \to 0,$$

而对于 $\omega \in H_c^2(U \cap V), \delta(\omega) = ((j_U)_*\omega, (j_V)_*\omega) \in H_c^2(U) \oplus H_c^2(V)$，故 $\operatorname{im}\delta$ 只有一维，进而同构于 $\mathbb{R}$，进而 $\ker\delta$ 亦同构于 $\mathbb{R}$. 推出

$$\begin{cases} H_c^1(\mathbb{R}^2 - P) = \ker\delta = \mathbb{R}, \\ H_c^2(\mathbb{R}^2 - P) = \operatorname{im}\delta = \mathbb{R}. \end{cases}$$

其余情形显然是 0.

继续计算 $H_c^*(\mathbb{R}^2-P-Q)$，取 $U = \mathbb{R}^2-P$，$V = \mathbb{R}^2-Q$，则 $U\cup V = \mathbb{R}^2$，$U\cap V = \mathbb{R}^2-P-Q$. 有 MV 序列正合：

$$0 = H_c^0(\mathbb{R}^2) \to H_c^1(\mathbb{R}^2 - P - Q) \to H_c^1(U) \oplus H_c^1(V) \to H_c^1(\mathbb{R}^2) = 0,$$

得到 $H_c^1(\mathbb{R}^2 - P - Q) = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$. 另外我们还有

$$0 = H_c^1(\mathbb{R}^2) \to H_c^2(\mathbb{R}^2 - P - Q) \to H_c^2(U) \oplus H_c^2(V) = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R} \xrightarrow{s} H_c^2(\mathbb{R}^2) = \mathbb{R} \to 0,$$

其中 $s(\omega, \tau) = \omega + \tau$ 的 ker 是 $\mathbb{R}$. 故有 $H_c^2(\mathbb{R}^2 - P - Q) = \ker s = \mathbb{R}$. 其余情形显然是 0.

3.3 计算去掉一点的二维实环面 $\mathbb{T}^2 - p$ 的 de Rham 上同调，其中 $p \in \mathbb{T}^2$. 若 $(\mathbb{T}^2; x, y)$ 是自 $\mathbb{R}^2$ 诱导的自然坐标，试问：体积形式 $\omega = dx \wedge dy$ 是否恰当？

解： 考虑环面 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$，去掉一个点后，环面同伦于一个图形，这个图形由一个点，两个圈构成.

故由 de Rham 上同调群的同伦不变性，我们有

$$H^q(\mathbb{T}^2 - p) = \begin{cases} \mathbb{R}, & q = 0; \\ \mathbb{R}^2, & q = 1; \\ 0, & q \geq 2. \end{cases}$$

1.36.4　Poincaré 引理

4.8 证明：逆紧映射 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 的像 $f(\mathbb{R}^n)$ 闭.

证明： 任取 $p\in\overline{f(\mathbb{R}^n)}$. 设 $M=\{a\in\mathbb{R}^n:|a-p|\le 1\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中紧集，可知有一列 $p_n\to p$ 满足 $p_n\in M\cap f(\mathbb{R}^n)$. 取 $q_n\in f^{-1}(p_n)$，由于 f 逆紧知 $f^{-1}(M)$ 为紧集，从而 $\{q_n\}$ 有收敛子列（不妨设为其本身），即存在 $q\in\mathbb{R}^n$ 满足 $q_n\to q$. 由此见 $f(q)=\lim_{n\to\infty}f(q_n)=\lim_{n\to\infty}p_n=p$，即 $p\in f(\mathbb{R}^n)$. 由 p 的任意性见 $f(\mathbb{R}^n)=\overline{f(\mathbb{R}^n)}$，从而 $f(\mathbb{R}^n)$ 为闭集.

4.7 证明（无边）紧流形 M 上的任何光滑函数都有至少两个临界点。当 M 是 2 维环面时，证明 f 的临界点不止两个。

证明： 前一命题是因为最大值、最小值点一定是临界点，后一命题参考 J. Milnor, *Morse Theory*, Annals of Mathematics Studies 51, Princeton University Press, Theorem 4.1 (p.25).

1.36.5　Poincaré 对偶

5.4.1 试求出映射 $S^1\times S^1\to S^2$ 的所有可能的映射度.

解： 此题非丘赛原题，我们先说此题. 所有可能的映射度为任意整数. 事实上，注意到映射的复合会导致映射度作乘法，又 $S^2\to S^2$ 的映射度为任意整数，即

$$S^1\times S^1\xrightarrow{f}S^2\xrightarrow{\varphi_k}S^2$$

有 $\deg(\varphi_k\circ f)=(\deg\varphi_k)\cdot(\deg f)=k\deg f$. 故我们只需找到一个 f 使得 $\deg f=1$ 即可.

考虑置于三维欧氏空间中的环面 $T^2=S^1\times S^1$，在环面内部任取一点 p. 定义 $f:x\in T^2\to\frac{x-p}{\|x-p\|}\in S^2$. 由映射度的拓扑定义知 $\deg f=1$.

5.4.2 试求出映射 $S^2\to S^1\times S^1$ 的所有可能的映射度.

解： 我们从奇异上同调的角度考虑，证明映射度一定为 0.

设 $H^1(S^1\times S^1)$ 的生成元是 $\omega\frown\eta$，其中 $\omega\in H^1(S^1)$，$\eta\in H^1(S^1)$，$\frown$ 表示上同调类的外乘法.

故有 $\deg f=f^*(\omega\frown\eta)=f^*(\omega)\frown f^*(\eta)=0$，最后是因为 $H^1(S^2)=0$.

5.5 令 $T=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 为二维实环面，且 L 是 $\mathbb{R}^2$ 由 $3x-7y$ 定义的直线，而 $S=\pi(L)\subset M$，其中 $\pi:\mathbb{R}^2\to T$ 是典范投影. 试求一个 T 上 S 的 Poincaré 对偶代表元.

解：

1.36.6　Künneth 公式

6.2 (a) 试定义光滑映射 $f:S^2\to S^2$ 的映射度 $\deg f$，且证明其良定性.

定义： 见教材.

(b) 证明：对于任意 $k\in\mathbb{Z}$，存在光滑映射 $f:S^2\to S^2$ 使得 $\deg f=k$.

证明： 考虑 S^n 的球坐标参数化 $x_1=\cos\theta_1,x_2=\sin\theta_1\cdot\cos\theta_2,\cdots,x_n=\sin\theta_1\cdots\sin\theta_{n-1}\cdot\cos\theta_n,x_{n+1}=\sin\theta_1\cdots\sin\theta_n$. 则体积元为 $V=\frac{1}{\mathscr{V}}\sin\theta_1\cdots\sin\theta_{n-1}d\theta_1\cdots d\theta_n$.

考虑映射 $\varphi_k:S^n\to S^n$，$(\theta_1,\cdots,\theta_n)\mapsto(\theta_1,\cdots,\theta_{n-1},k\theta_n)$，容易验证其良定性.

$$\int_{S^n}\varphi_k^*(\frac{1}{\mathscr{V}}\sin\theta_1\cdots\sin\theta_{n-1}d\theta_1\cdots d\theta_n)=\sin\theta_1\cdots\sin\theta_{n-1}d\theta_1\cdots d(k\cdot\theta_n)=k.$$

(3) 构造拓扑空间 X 使得 $H_0(X)=\mathbb{Z}$，$H_1(X)=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$，$H_2(X)=\mathbb{Z}$，且 $H_i(X)=0$ 对于任意 $i\ge 3$ 成立.

解： 只需胞腔复形为 $0\to\mathbb{Z}^3\xrightarrow{\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&0\end{pmatrix}}\mathbb{Z}^2\xrightarrow{0}\mathbb{Z}$（3 维至 0 维）。

1.36.7　向量丛基础

7.5 试计算 $\mathrm{Vect}_k(S^1)$.

解： 考虑 $[0,1]\xrightarrow{f}S^1$，满足 $f(0)=f(1)$. 对于 S^1 上的任意 n 维向量丛 E，有拉回丛 $f^{-1}E=\{(t,e)\in[0,1]\times E\mid f(t)=\pi(e)\}$.

定义 $F:f^{-1}E\to E,\ (t,e)\mapsto e$，则 $F(0,e)=F(1,e)$. 易知 F 是丛同态，可惜的是目前的 F 还不是丛同构. 定义 $\pi_1:f^{-1}E\to[0,1],\ (t,e)\mapsto t$. 于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}E & \xrightarrow{F} & E \\ \downarrow{\scriptstyle\pi_1} & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ [0,1] & \xrightarrow{f} & S^1 \end{array}$$

我们只需要将向量丛 $f^{-1}E$ 在 0 和 1 处的两个纤维等同即可得到同构，但我们先不做此事. 因为 $[0,1]$ 是可缩空间，所以其上的向量丛是平凡的，即存在丛同构 $\varphi:[0,1]\times\mathbb{R}^n\to f^{-1}E$.

具体地，我们有 $\varphi(0,v)=(0,\varphi_0(v))\in f^{-1}E$，$\varphi(1,v)=(1,\varphi_1(v))\in f^{-1}E$.

由于 $F(0,e)=F(1,e)$，记 $v_0:=\varphi_0^{-1}(e)$，$v_1:=\varphi_1^{-1}(e)$，则有

$$F(\varphi(0,v_0))=F(\varphi(1,v_1)),$$

注意到 $(F\circ\varphi,f)$ 是从平凡丛到 E 的丛同态.

$$\begin{array}{ccccc} \times\mathbb{R}^n & \xrightarrow{\varphi} & f^{-1}E & \xrightarrow{F} & E \\ & \searrow^{\pi_2} & \downarrow{\scriptstyle\pi_1} & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ & & [0,1] & \xrightarrow{f} & S^1 \end{array}$$

上式化为

$$F\circ\varphi(0,v_0)=F\circ\varphi(1,v_1),$$

而 $v_1=\varphi_1^{-1}(e)=\varphi_1^{-1}\circ\varphi_0(v_0)$，若记 $\psi=\varphi_1^{-1}\circ\varphi_0$，则上式化为

$$F\circ\varphi(0,v_0)=F\circ\varphi(1,\psi(v_0)).$$

若我们将 $(0,v)$ 与 $(1,\psi(v))$ 等同，则 $\overline{F\circ\varphi}:[0,1]\times\mathbb{R}^n/\sim\to E$ 是丛同构.

于是我们说，$\psi\in GL_n(\mathbb{R})$ 给出了 S^1 上 n 维向量丛的分类. S^1 上只有两个 n 维向量丛，在同构意义下. 我们先说明，在 $GL_n(\mathbb{R})$ 同一个道路连通分支上的 ψ 诱导的向量丛同构.

设 ψ_1,ψ_2 的行列式同号，记 $\iota=\psi_2\circ\psi_1^{-1}$，则 ι 的行列式为正. 我们考虑 $GL_n(\mathbb{R})$ 中的一条光滑曲线 $\gamma:[0,1]\to GL_n(\mathbb{R})$ 连接 I 和 ι，即 $\gamma(0)=I$，$\gamma(1)=\iota$.

自然地，考虑丛同态 $\Psi:[0,1]\times\mathbb{R}^n_{\psi_1}\to[0,1]\times\mathbb{R}^n_{\psi_2}$，$\Psi(t,v)=(t,\gamma(t)(v))$. 显然这是同构，且有 $\Psi(0,v)=(0,v)$，$\Psi(1,v)=(1,\iota(v))$.

在 ψ_1 诱导的丛中，我们将 $(0,v)$ 与 $(1,\psi_1(v))$ 等同，在 ψ_2 诱导的丛中，我们将 $(0,v)$ 与 $(1,\psi_2(v)=\iota(\psi_1(v)))$ 等同. 因此在做等同后，两个向量丛仍同构.

我们还需说明，对于满足 $\det\psi_1>0$，$\det\psi_2<0$ 的两个 ψ_1,ψ_2 所诱导的向量丛不同构. 若它们是同构，则存在类似上段定义的丛同态 $\Psi:[0,1]\times\mathbb{R}^n_{\psi_1}\to[0,1]\times\mathbb{R}^n_{\psi_2}$，$\Psi(t,v)=(t,\Psi_t(v))$ 满足如下图表交换

$$\begin{array}{ccc} (0,v) & \xrightarrow{\sim_{\psi_1}} & (1,\psi_1(v)) \\ \downarrow{\scriptstyle\Psi} & & \downarrow{\scriptstyle\Psi} \\ (0,\Psi_0(v)) & \xrightarrow{\sim_{\psi_2}} & (1,\Psi_1(\psi_1(v))) \end{array}$$

即要有

$$\Psi_1\circ\psi_1=\psi_2\circ\Psi_0,$$

在两侧取行列式，得 Ψ_1 与 Ψ_0 的行列式异号. 但从 Ψ_t 是 $GL_n(\mathbb{R})$ 中的连续变化，矛盾.

综上所述，S^1 上的 n 阶向量丛有且仅有两个，在同构意义下. 特别地，在 $n=1$ 时，不平凡的向量丛是 Möbius 带.

7.6 给定群 G 在光滑流形 M 上的一个纯不连续作用 $F: G\times M\to M$，证明：M/G 是可定向的**当且仅当** M 是可定向的且 $F(g,-)$ 保持 M 的定向. 并由此证明：Möbius 带不可定向，而 $\mathbb{RP}^n$ 可定向当且仅当 $2\nmid n$.

证明： 见 John M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, GTM 218, Theorem 15.36, Example 15.37, 15.38.

1.36.8　Thom 同构

8.5 考虑空间 $X=M_1\cup M_2$，其中 M_1 与 M_2 是 Möbius 带，而 $M_1\cap M_2=\partial M_1=\partial M_2$. 试计算 $\pi_1(X)$.

解： 用 cell 去算.

8.6 对于任意不可定向流形 M，证明：存在可定向光滑流形 $\tilde{M}$ 为 M 的二重覆叠. 该流形称为定向覆叠. 并求出 $\mathbb{RP}^2$ 与 Möbius 带的定向覆叠.

解： 见 John M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, GTM 218, Theorem 15.41(b)。$\mathbb{RP}^2$ 的定向覆叠是球面 $\mathbb{S}^2$，Möbius 带的定向覆叠是扭了两次的环形纸带。

1.36.9　Poincaré 对偶与 Thom 类

9.4 若映射 $f: S^n\to S^n$ 的映射度是奇数，证明：存在 $x_0\in S^n$ 使得 $f(-x_0)=-f(x_0)$.

证明： 考虑 $g(x)=f(-x)=f\circ(-\mathrm{id})(x)$. 反证法，若 $f(-x)\neq -f(x)$ 对任意 $x\in S^n$ 成立，则有 $f(x)\neq -g(x)$，于是 f 与 g 同伦.

设 $F_t(x)$ 是同伦的实现，即 $F_0=f$，$F_1=g$. 考虑 $F_{\frac12}$，则其满足 $F_{\frac12}(x)=F_{\frac12}(-x)$. 于是，对于任意 $x\in\operatorname{Im}F_{\frac12}$，其有两个原像，故 $\deg F_{\frac12}$ 为偶.

又因为同伦的映射有相同的映射度，得到矛盾.

9.5 若两个 n 维紧连通光滑流形 M，N 间的映射 $f: M\to N$ 秩处处为 n，证明：f 是覆叠映射.

证明： 首先，f 是逆紧的. 这是因为取 $K\subset N$ 紧，则由 N Hausdorff 知 K 闭，故 $f^{-1}(N)\subset M$ 闭. 而 M 紧，故 $f^{-1}(N)$ 紧.

由此知 f 是闭映射. 这是因为取 $F\subset M$ 闭，则 $U:=N\backslash f(F)\subset N$ 开. 由于 N 是流形，故局部紧. 故对任意 $y\in U$，可取其在 V 的中具有紧闭包的开邻域 V. 由 f 逆紧知 $f^{-1}(\overline{V})\subset M$ 紧. 而由 M Hausdorff 知 $f^{-1}(\overline{V})$ 闭，故 $W:=F\cap f^{-1}(\overline{V})$ 闭，再由 M 紧知紧，从而 $f(W)$ 紧. 这再由 N Hausdorff 知 $f(W)$ 闭. 考虑 $X:=V\backslash f(W)$，则 X 也是 y 的开邻域. 若存在 $z\in X\cap f(F)$，则存在 $x\in F$ 使得 $f(x)=z$. 这说明 $x\in f^{-1}(X)\subset f^{-1}(\overline{V})$. 故 $x\in W$ 而 $z\in f(W)$，矛盾！故 $X\subset Y\backslash f(F)$. 这证明了 U 开，故 $f(F)$ 闭.

其次，f 是满的. 这是因为由 f 闭知 $f(M)\subset N$ 闭. 根据 N 的连通性，我们只需再说明 $f(M)$ 开即可. 但这是因为 f 处处满秩，故是局部同胚，从而得像开.

现在，我们证明 f 是覆叠映射. 考虑 $y\in Y$ 的原像 $f^{-1}(y)$.（上述说明其非空.）由 f 是局部同胚知 $f^{-1}(y)$ 离散. 而 f 逆紧说明 $f^{-1}(y)$ 紧，故 $|f^{-1}(y)|<\infty$. 令 $f^{-1}(y)=\{x_1,\cdots,x_n\}$. 由 M Hausdorff 且 f 是局部同胚，可设 x_i 有开邻域 U_i，使得 $\{U_i\}$ 两两不交，且 $f|_{U_i}$ 是同胚. 令

$U:=M\backslash(U_1\cup\cdots\cup U_n)$，则 $f(U)\subset N$ 闭. 且 $y\notin f(U)$. 故 $V:=\Big(\bigcap\limits_{i=1}^{n}f(U_i)\Big)\cap\big(N\backslash f(U)\big)$ 是 y 的开邻域，且 $f^{-1}(V)\subset U$. 令 $U_i'=U_i\cap f^{-1}(V)$，则 $\{U_i'\}$ 是一坨不交开集，且 $f^{-1}(V)=\bigcup\limits_{i=1}^{n}U_i'$，且 $f\mid_{U_i'}\colon U_i'\to V$ 均为同胚. 故 f 是覆叠映射，且是有限叶的.

1.36.10　平面丛 Thom 类的显式表示

10.4 令 $i:S^n\to S^n$ 为对径映射.

(a) 球面 S^n 上的一个微分形式 ω 称为不变形式，若 $i^*\omega=\omega$. 球面 S^n 上的所有不变形式组成的向量空间 $\Omega^*(S^n)^I$ 是一个微分复形，故可定义 S^n 的不变上同调 $H^*(S^n)^I$. 证明：$H^*(\mathbb{RP}^n)\simeq H^*(S^n)^I$.

证明： $\pi:S^n\to P^n$ 是局部微分同胚. 对于任意 $x\in P^n$，存在邻域 U_x，使得 $\pi^{-1}(U_x)=U_{x1}\sqcup U_{x2}$，且 $U_{x1}\simeq U_{x2}\simeq U$.

对于 S^n 中的任意不变微分形式 ω，定义 $\pi_*\omega(x)=(\pi|_{U_{x1}}^{-1})^*\omega(\pi|_{U_{x1}}^{-1}(x)),\forall x\in P^n$. 由于 ω 是不变微分形式，即 $i^*\omega=\omega$，我们 π_* 的定义与 U_{x1},U_{x2} 的选取无关. 另外也容易验证 $\pi_*\omega$ 是整体定义的，故 $\pi_*\omega\in\Omega^*(P^n)$.

对于 $\eta\in\Omega^*(P^n)$，对于任意 $y\in S^n$，取充分小的开集 V_1 使得 $\pi|_{V_1}$ 是微分同胚. 定义 $\omega|_{V_1}=\pi|_{V_1}^*\eta$. 在 $-y$ 有类似定义的 V_2 和 $\omega|_{V_2}$. 有

$$i^*\omega|_{V_2}=i^*(\pi|_{V_2}^*\eta)=(\pi|_{V_2}\circ i)^*\eta=(\pi|_{V_1})^*\eta=\omega|_{V_1},$$

由 y 的任意性，可整体定义 ω 且满足 $i^*\omega=\omega$，即 $\omega\in\Omega^*(S^n)^I$. 故有 $\Omega^*(S^n)^I\simeq\Omega^*(P^n)$.

由以上定义，容易检验 $Z^*(S^n)^I\simeq Z^*(P^n)$ 及 $B^*(S^n)^I\simeq B^*(P^n)$. 故自然有 $H^*(S^n)^I\simeq H^*(P^n)$.

(b) 证明：自然映射 $n:H^*(S^n)^I\to H^*(S^n)$ 是单射.

证明： 主要利用 $H^k(S^n)=0$，若 $k\neq0,n$.

当 $k\neq0,1$ 时，若 k 形式 ω 使得 $n([\omega])=0$，即存在 $k-1$ 形式 η，使得 $\omega=d\eta$. 我们希望找到不变微分形式 $\tilde\eta$，使得 $\omega=d\tilde\eta$. 如此，在同调意义下，有 $[\omega]=0\in H^k(S^n)^I$.

因为有

$$d\eta=\omega=i^*\omega=i^*d\eta=d(i^*\eta),$$

故有 $\eta-i^*\eta$ 是恰当的，因为 $H^{k-1}(S^n)=0$，故存在 $k-2$ 形式 α 使得 $i^*\eta=\eta+d\alpha$.

又有

$$\eta=i^*(i^*\eta)=i^*(\eta+d\alpha)=i^*\eta+d(i^*\alpha)=\eta+d(\alpha+i^*\alpha),$$

即 $0=d(\alpha+i^*\alpha)$.

令 $\tilde\eta=\eta+d\alpha/2$，则

$$i^*\tilde\eta=i^*(\eta+d\alpha/2)=i^*\eta+d(i^*\alpha/2)=\eta+d(\alpha+i^*\alpha/2)=\eta+d\alpha/2=\tilde\eta.$$

则 $\omega=d\eta=d\tilde\eta$，完成了此情形的证明.

对于 $k=1$，唯一的区别是 $\eta-i^*\eta$ 是闭的 0 形式，故存在 $c\in\mathbb{R}$ 使得 $\eta=i^*\eta+c$，而 $i^*\eta=i^*(i^*\eta+c)=\eta+c$，故有 $c=0$，即 $i^*\eta=\eta$.

对于 $k=0$，有 $d\omega=0$，此处 ω 是函数，则 ω 是常值，自然不变. 证明完毕.

(c) 给 S^n 标准定向. 证明：对径映射 i 对奇数 n 是保持定向的，对偶数 n 是反定向的. 因此若 $[\sigma]$ 是 $H^n(S^n)$ 的一个生成元，则 $[\sigma]$ 是非平凡的不变上同调类**当且仅当** n 是奇数.

证明： 将对径映射视作 $n+1$ 个反射的复合即可证明前半问.

对于生成元 $[\sigma]$，若 $\int_{S^n}\sigma=1$，则 $\int_{S^n}i^*\sigma=(-1)^{n+1}$. 故当 n 为偶时有矛盾，故有 $[\sigma]=0$. 当 n 为奇时，取体积元即可.

(d) 证明 $\mathbb{RP}^n$ 的 de Rham 上同调

$$H^q(\mathbb{RP}^n)=\begin{cases}\mathbb{R}, & q=0;\\ 0, & 0<q<n;\\ \mathbb{R}, & q=n, 2\nmid n;\\ 0, & q=n, 2\mid n.\end{cases}$$

证明： 结合前三问，这是显然的.

1.37　The Čech–de Rham Complex

1.37.1　广义 MV 原理

1.37.2　显式同构

1.37.3　Čech 上同调

1.37.4　球面丛

5. $\mathbb{RP}^2$ 不能作为紧致三维流形的边界.

证明一　我们证明一个一般性结论：若流形 M 是紧致流形 B 的边界，则 $\chi(M)$ 是偶数.

将 B 与 B 沿边界 M 粘在一起得到闭流形 $\tilde{B}$，取 U,V 分别是包含第一、二个 B 的开集，且满足 U,V 同伦等价于 B，及 $U\cap V$ 同伦等价于 M. 有 M-V 序列

$$\cdots\to H_k(U\cap V)=H_k(M)\to H_k(U)\oplus H_k(V)=H_k(B)\oplus H_k(B)\to H_k(\tilde{B})\to\cdots$$

故 $2\chi(B)=\chi(M)+\chi(\tilde{B})$.

若 $\dim M$ 是奇数，则 $\chi(M)=0$. 若 $\dim M$ 是偶数，则 $\dim\tilde{B}$ 是奇数，故 $\chi(\tilde{B})=0$，推出 $\chi(M)=2\chi(B)$ 是偶数.

回到此题，$\mathbb{P}^2=e_0\cup e_1\cup e_2$ 推出 $\chi(\mathbb{P}^2)=1$，故 $\mathbb{P}^2$ 不能作为三维紧致流形的边界.

证明二　我们用配边理论中的 Stiefel-Whitney class 来解决.

设 $w_k(T\mathbb{P}^2)\in H^k(\mathbb{P}^2,\mathbb{Z}_2)$ 是 $T\mathbb{P}^2$ 的 Stiefel-Whitney class，$a\in H^1(\mathbb{P}^2,\mathbb{Z}_2)$ 是非平凡元，有

$$w(T\mathbb{P}^2)=(1+a)^3=1+3a+3a^2+a^3=1+a+a^2.$$

故 $w_2(T\mathbb{P}^2)=a^2\neq 0$.

取 $\eta\in H_2(\mathbb{P}^2,\mathbb{Z}_2)$ 是生成元，则 Stiefel-Whitney 数 $\langle w_2(T\mathbb{P}^2),\eta\rangle=\langle a^2,\eta\rangle\neq 0$.

由 Pontrjagin 定理：若紧致流形 B 有边界 M，则 M 的所有 Stiefel-Whitney 数均为 0. 故 $\mathbb{P}^2$ 不能作为三维紧致流形的边界.

1.37.5　Hopf 指标定理

11.26 Lefschetz 不动点公式. 设 M 是紧定向 n 维流形，$f : M \to M$ 是光滑映射. f 的 Lefschetz 数定义为

$$L(f) = \sum_q (-1)^q \operatorname{trace} H^q(f),$$

其中 $H^q(f) : H^q(M) \to H^q(M)$ 是由 f 诱导的映射. 设 $\Gamma = \{(x, f(x)) \mid x \in M\}$ 是 f 在 $M \times M$ 的图.

(a) 证明

$$\int_\Delta \eta_\Gamma = L(f).$$

证明: 定义 $\tilde{f} : M \to M \times M, x \mapsto (x, f(x))$，则 $\tilde{f}(M) = \Gamma$ 且 $\pi \circ \tilde{f} = \mathrm{id}, \rho \circ \tilde{f} = f$.

$$\int_\Delta \eta_\Gamma = \int_{M\times M} \eta_\Gamma \wedge \eta_\Delta = (-1)^n \int_{M\times M} \eta_\Delta \wedge \eta_\Gamma = (-1)^n \int_\Gamma \eta_\Delta = (-1)^n \int_M \tilde{f}^* \eta_\Delta.$$

而

$$\begin{aligned}(-1)^n \int_M \tilde{f}^* \eta_\Delta &= (-1)^n \sum (-1)^{\deg \omega_i} \int_M \tilde{f}^* (\pi^* \omega_i \wedge \rho^* \tau_i) \\ &= (-1)^n \sum (-1)^{\deg \omega_i} \int_M \omega_i \wedge f^* \tau_i.\end{aligned}$$

固定 $\deg \omega_i = q$，则

$$\begin{aligned}(-1)^n \sum_{\deg \omega_i = q} (-1)^q \int_M \omega_i \wedge f^* \tau_i &= \sum_{\omega_i} (-1)^{n-q} \int_M \omega_i \wedge f^* \tau_i \\ &= \sum_{\deg \tau_i = n-q} (-1)^{n-q} \int_M \omega_i \wedge f^* \tau_i \\ &= (-1)^{n-q} \operatorname{trace} H^{n-q}(f).\end{aligned}$$

对 q 求和，即得所求式.

(b) 证明若 f 没有不动点，则 $L(f)$ 为零.

证明: 若 f 无不动点，则 Δ 与 Γ 不交，可以取适当的 η_Γ 使得 $(\operatorname{Supp} \eta_\Gamma) \cap \Delta = \varnothing$，故积分为 0.

(c) f 在不动点 p 的切映射 f_{*p} 是切空间 T_pM 的自同态. 不动点 p 的重数定义为

$$\sigma_p = \operatorname{sgn} \det(I - f_{*p}).$$

证明若图 Γ 横截于 $M \times M$ 中对角流形 Δ，则

$$L(f) = \sum_p \sigma_p,$$

此处是对 f 的所有不动点 p 求和.

证明 1. 横截保证不动点离散，进而有限.

$\dim \Delta = \dim \Gamma = n$，$\dim(M \times M) = 2n$ 推出 $\dim(\Delta \cap \Gamma) = 0$，故离散. 而 $M \times M$ 紧致，故有限.

2. 在不动点 p 附近，取 η_Δ, η_Γ 分别在 Δ 和 Γ 的管状邻域的 fiber 上足够小，使得 $\operatorname{Supp}\eta_\Delta \cap \operatorname{Supp}\eta_\Gamma \subset \bigsqcup_p U_p$. 由 (a)，

$$\begin{aligned} L(f) = \int_\Delta \eta_\Gamma &= (-1)^n \int_\Gamma \eta_\Delta \\ &= (-1)^n \sum_p \int_{U_p \cap \Gamma} \eta_\Delta \\ &= (-1)^n \sum_p \int_{\tilde{U}_p} \tilde{f}^* \eta_\Delta \\ &= (-1)^n \sum_p \int_{\tilde{U}_p} \sum (-1)^{\deg \omega_i} \omega_i \wedge f^* \tau_i, \end{aligned}$$

其中 $\tilde{f}(\tilde{U}_p) = U_p \cap \Gamma$. 由 η_Δ, η_Γ 的定义知，该积分在每个 U_p 上积分为 ± 1，故我们只在意符号.

3. 最后我们证明

$$(-1)^n \sum_p \int_{\tilde{U}_p} \sum (-1)^{\deg \omega_i} \omega_i \wedge f^* \tau_i = \operatorname{sgn}\det(I - f_{*p}).$$

不妨设 M 的体积为 1 (这是为了使 $\tau_i = *\omega$). 在 p 点附近取标准正交标架场 $\{e_i\}$，取 $\{\omega^i\}$ 是其对偶余切标架场. 则对于 $\omega = \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q}$，有 $\tau = *\omega = \operatorname{sgn} I \omega^{i_{q+1}} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_n}$，其中 $i_1 < \cdots < i_q$，$i_{q+1} < \cdots < i_n$ 且 $i_1, \cdots, i_n$ 是 $1, \cdots, n$ 的置换，用 $\operatorname{sgn} I$ 表示其奇偶性. 设 $f^* \omega^i = a^i_j \omega^j$，$A = \{a^i_j\}$.

$$\begin{aligned} &(-1)^n \sum_p \int_{\tilde{U}_p} \sum (-1)^{\deg \omega_i} \omega_i \wedge f^* \tau_i \\ &= (-1)^n \int_{\tilde{U}_p} \sum_{q=0}^n (-1)^q \sum_{i_1 < \cdots < i_q} \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q} \wedge f^* (\operatorname{sgn} I \omega^{i_{q+1}} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_n}) \\ &= (-1)^n \int_{\tilde{U}_p} \sum_{q=0}^n (-1)^q \sum_{i_1 < \cdots < i_q} (\operatorname{sgn} I) \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q} \wedge (a^{i_{q+1}}_{\sigma_{q+1}} \omega^{\sigma_{q+1}} \wedge \cdots \wedge a^{i_n}_{\sigma_n} \omega^{\sigma_n}) \\ &= (-1)^n \int_{\tilde{U}_p} \sum_{q=0}^n (-1)^q \sum_{i_1 < \cdots < i_q} (\operatorname{sgn} I) \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_q} \wedge \omega^{\sigma_{q+1}} \wedge \cdots \wedge \omega^{\sigma_n} (a^{i_{q+1}}_{\sigma_{q+1}} \cdots a^{i_n}_{\sigma_n}) \\ &= (-1)^n \int_{\tilde{U}_p} \sum_{q=0}^n (-1)^q \sum_{i_1 < \cdots < i_q} (\operatorname{sgn} I)(\operatorname{sgn}(I, \sigma)) \omega^{i_1} \wedge \cdots \wedge \omega^{i_n} (a^{i_{q+1}}_{\sigma_{q+1}} \cdots a^{i_n}_{\sigma_n}) \\ &= (-1)^n \int_{\tilde{U}_p} \sum_{q=0}^n (-1)^q \sum_{i_1 < \cdots < i_q} \operatorname{sgn}(I, \sigma) (a^{i_{q+1}}_{\sigma_{q+1}} \cdots a^{i_n}_{\sigma_n}) \omega^1 \wedge \cdots \wedge \omega^n. \end{aligned}$$

其中 $\operatorname{sgn}(I, \sigma)$ 表示从 $i_{q+1}, \cdots, i_n$ 到 $\sigma_{q+1}, \cdots, \sigma_n$ 置换的奇偶. 故符号为

$$\begin{aligned} &(-1)^n \int_{\tilde{U}_p} \sum_{q=0}^n (-1)^q \sum_{i_1 < \cdots < i_q} \operatorname{sgn}(I, \sigma) (a^{i_{q+1}}_{\sigma_{q+1}} \cdots a^{i_n}_{\sigma_n}) \\ &= (-1)^n \int_{\tilde{U}_p} \sum_{q=0}^n (-1)^q \sum_{i_1 < \cdots < i_q} \det A_{i_{q+1} \cdots i_n} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= (-1)^n \sum_{q=0}^{n} (-1)^q \sigma_{n-q}(A) \\
&= \sum_{q=0}^{n} (-1)^q \sigma_q(A) \\
&= \det(I - A) = \det(I - f_{*p}),
\end{aligned}
$$

其中 $A_{i_{q+1},\cdots,i_n}$ 表示 A 中由第 $i_{q+1},\cdots,i_n$ 行列构成的方阵，σ_q 是矩阵的 q 阶不变多项式，满足 $\det(I-A) = 1 - \sigma_1(A) \pm \cdots + (-1)^n \sigma_n(A)$.

5. Show that $SO(3)$ is a smooth manifold, and find its fundamental group.

证明: 将 $SO(3)$ 视作空间 $\mathbb{R}^9$ 的子集，由 $A^tA = I$ 给出了 6 个不同的多项式函数，再辅以 $\det A = 1$ 可证明其上点都是光滑的，故该簇的光滑点全体即为 $SO(3)$，进而 $SO(3)$ 是光滑流形.

我们再证明 $SO(3)$ 拓扑同胚于 $\mathbb{R}P^3$. $SO(3)$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中的旋转全体，给定一个点 $p \in S^2$，则 p 确定了一个定向的旋转轴，按该定向确定的旋转方向旋转 φ，$\varphi \in [0,\pi]$. 注意到 $(p,0) = (q,0), \forall p,q \in S^2$，$(p,\pi) = (-p,\pi)$. 因此 $SO(3) = S^2 \times [0,\pi]/\sim$，其中 $\sim$ 由前面给出.

定义映射 $f : S^2 \times [0,\pi] \to \mathbb{R}^3$，$(p,\varphi) \to \frac{\varphi}{\pi} \cdot p$. 当我们将 $(p,0)$ 和 $(q,0)$ 等同时 ($\forall p,q \in S^2$)，得到双射 $\tilde{f} : S^2 \times [0,\pi]/(p,0) \sim (q,0)$ 到三维欧氏空间中单位球的双射. 再粘合 (p,π) 和 $(-p,\pi)$，得到 $SO(3)$ 到 $\mathbb{R}P^3$ 的双射，容易验证这是同胚. 故 $SO(3) \simeq \mathbb{R}P^3$，进而 $\pi_1(SO(3)) = \pi_1(\mathbb{R}P^3) = \pi_1(\mathbb{R}P^2) = \mathbb{Z}_2$.

4. The unit tangent bundle of S^2 is the subset

$$
T^1(S^2) = \{p, v \in \mathbb{R}^3 \mid \|p\| = 1, (p,v) = 0, \|v\| = 1\}.
$$

Show that $T^1(S^2)$ is a smooth submanifold of the tangent bundle $T(S^2)$ and $T^1(S^2)$ is diffeomorphic to $\mathbb{R}P^3$.

证明: We only prove the second assertion. From the last problem, it suffices to show that $T^1(S^2) \simeq SO(3)$.

Firstly we choose an orthonormal frame e_1, e_2, e_3 in $\mathbb{R}^3$ and for any point (p,v) in $T^1(S^2)$, there is a unique element in $SO(3)$, rotating e_1 to p and e_2 to v. Then we only need to show the map $T^1(S^2) \to SO(3)$ is a diffeomorphism.

1.37.6 再论 Poincaré 对偶

1.37.7 再论 Thom 同构

7. Let n, m be positive integers. Show that the product of spheres $S^n \times S^m$ has trivial tangent bundle if and only if n or m is odd.

Proof: If the tangent bundle of $S^m \times S^n$ is trivial, then $\chi(S^m \times S^n) = 0$.

$$
H^q(S^m \times S^n) = \bigoplus_{i+j=q} H^i(S^m) \otimes H^j(S^n),
$$

then we have $\dim H^q(S^m \times S^n) = \sum\limits_{i+j=q} \dim H^i(S^m) \cdot \dim H^j(S^n)$.

$$\begin{aligned}
\chi(S^m \times S^n) &= \sum_{q=0}^{m+n} (-1)^q \dim H^q(S^m \times S^n) \\
&= \sum_{q=0}^{m+n} (-1)^q \sum_{i+j=q} \dim H^i(S^m) \cdot \dim H^j(S^n) \\
&= \sum_{q=0}^{m+n} \sum_{i+j=q} \left((-1)^i \dim H^i(S^m)\right) \cdot \left((-1)^j \dim H^j(S^n)\right) \\
&= \left(\sum_{i=0}^{m} (-1)^i \dim H^i(S^m)\right) \cdot \left(\sum_{j=0}^{n} (-1)^j \dim H^j(S^m)\right) \\
&= \chi(S^m) \cdot \chi(S^n).
\end{aligned}$$

Since $\chi(S^m \times S^n) = 0$, we say $\chi(S^m) = 0$ or $\chi(S^n) = 0$, which is equivalent to m is odd or n is odd.

On the other hand, assume m is odd, then TS^m admits a non-vanishing vector field.

Endow TS^m with a Riemannian metric, then it has an orthogonal decomposition: $TS^m = \mathcal{E}^1 \oplus E$, where $\mathcal{E}^1$ is a trivial line bundle on S^m.

Embed S^n into $\mathbb{R}^{n+1}$, then we have $\mathcal{E}^{n+1} = TS^n \oplus NS^n$, where NS^n is the natural normal bundle on S^n and $NS^n \simeq \mathcal{E}^1$.

$$\begin{aligned}
T(S^m \times S^n) &= \pi_1^* TS^m \oplus \pi_2^* TS^n \\
&= (\pi_1^* E \oplus \pi_1^* \mathcal{E}^1) \oplus \pi_2^* TS^n \\
&= \pi_1^* E \oplus \mathcal{E}^1 \oplus \pi_2^* TS^n \\
&= \pi_1^* E \oplus \pi_2^* \mathcal{E}^1 \oplus \pi_2^* TS^n \\
&= \pi_1^* E \oplus \pi_2^* (\mathcal{E}^1 \oplus TS^n) \\
&= \pi_1^* E \oplus \pi_2^* \mathcal{E}^{n+1} \\
&= \pi_1^* E \oplus \mathcal{E}^{n+1} \\
&= \pi_1^* E \oplus \pi_1^* \mathcal{E}^1 \oplus \pi_1^* \mathcal{E}^1 \oplus \mathcal{E}^{n-1} \\
&= \pi_1^* (E \oplus \mathcal{E}^1) \oplus \pi_1^* \mathcal{E}^1 \oplus \mathcal{E}^{n-1} \\
&= \pi_1^* TS^m \oplus \pi_1^* \mathcal{E}^1 \oplus \mathcal{E}^{n-1} \\
&= \pi_1^* (TS^m \oplus \mathcal{E}^1) \oplus \mathcal{E}^{n-1} \\
&= \pi_1^* \mathcal{E}^{m+1} \oplus \mathcal{E}^{n-1} \\
&= \mathcal{E}^{m+n},
\end{aligned}$$

where $\pi_1 : S^m \times S^n \to S^m$ and $\pi_2 : S^m \times S^n \to S^n$. It follows that $T(S^m \times S^n)$ is trivial.

1.37.8　单纯复形理论

1.37.9　单值性

1.38　Spectral Sequences and Applications

1.38.1　谱序列

1.38.2　双复形的谱序列

1.38.3　谱序列的应用

1.38.4　整系数奇异同调

1.38.5　奇异上同调

1.38.6　道路纤维化

1.38.7　纤维化的同伦序列

补充练习 2. 当 $q \geq 2$ 时，对 $t \in [0,1]$ 定义微分同胚 $h_t : S^q \to S^q$,

$$h_t(x) = (x_0\cos(t\pi) - x_1\sin(t\pi), x_0\sin(t\pi) + x_1\cos(t\pi), x_2, \cdots, x_q).$$

试用 h_t 直接证明 $\pi_q(X)$ 是一个 Abel 群，$q \geq 2$.

证明： 重定义 $I = [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^q$，设 $\varphi : S^q \to \mathbb{R}^q$ 是以 $(0,0,\cdots,1)$ 为极点的球极投影，$\psi : \mathbb{R}^q \to I^q$ 是只改变到原点距离的光滑同胚.

h_t 给出了 id 与 $(x_0, x_1, x_2, \cdots, x_q) \mapsto (-x_1, -x_0, x_2, \cdots, x_q)$ 的光滑同伦，故

$$\psi \circ \varphi \circ h_t \circ \varphi^{-1} \circ \psi^{-1} : I^q \to I^q$$

给出了 id 与 $(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_q) \mapsto (-x_2, -x_1, x_3, \cdots, x_q)$ 光滑同伦.

故

$$\gamma(t_1, \cdots, t_q) = \begin{cases} \alpha(2t_1 + \frac{1}{2}, t_2, \cdots, t_q), & -\frac{1}{2} \leq t_1 \leq 0 \\ \beta(2t_1 - \frac{1}{2}, t_2, \cdots, t_q), & 0 \leq t_1 \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

光滑同伦于

$$\begin{aligned} \tilde{\gamma}(t_1, t_2, \cdots, t_q) &= \gamma(-t_1, -t_2, t_3, \cdots, t_q) \\ &= \begin{cases} \alpha(-2t_1 + \frac{1}{2}, -t_2, t_3, \cdots, t_q), & -\frac{1}{2} \leq -t_1 \leq 0 \\ \beta(-2t_1 - \frac{1}{2}, -t_2, t_3 \cdots, t_q), & 0 \leq -t_1 \leq \frac{1}{2} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \beta(-2t_1 - \frac{1}{2}, -t_2, t_3, \cdots, t_q), & -\frac{1}{2} \leq t_1 \leq 0 \\ \alpha(-2t_1 + \frac{1}{2}, -t_2, t_3 \cdots, t_q), & 0 \leq t_1 \leq \frac{1}{2} \end{cases} \\ &\sim \begin{cases} \beta(2t_1 + \frac{1}{2}, t_2, t_3, \cdots, t_q), & -\frac{1}{2} \leq t_1 \leq 0 \\ \alpha(2t_1 - \frac{1}{2}, t_2, t_3 \cdots, t_q), & 0 \leq t_1 \leq \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

最后一步是对 β, α 分别应用同伦. 故有 $[\alpha][\beta] = [\beta][\alpha]$.

1.38.8　Hurewicz 同构定理

17.3 设 (X,d) 是紧度量空间，$f:X\to X$ 满足 $d(f(x),f(y))=d(x,y)$ 对任意 $x,y\in X$ 成立。证明 f 是满射。

证明：对任何的 $x\in X$，反复作用 f 所得的序列写为 $\{f^n(x)\}$。其必有子列 $\{f^{n_k}(x)\}$ 收敛，则有

$$\lim_{k\to\infty} d(f^{n_k}(x),f^{n_{k+1}}(x))=0,$$

换句话说

$$\lim_{k\to\infty} d(x,f^{n_{k+1}-n_k}(x))=0,$$

从而 $d(x,f(X))=0$，结合 $f(X)$ 亦为紧集得出 $x\in f(X)$。

1.38.9　EM 空间

1.38.10　$\pi_4(S^3)$ 与 $\pi_5(S^3)$ 的计算

1.38.11　有理同伦群

1.39　Characteristic Classes

1.39.1　Chern Classes of a Complex Vector Bundle

1.39.2　The Splitting Principle and Flag Manifolds

21.1 Let $0\xrightarrow{f}A\xrightarrow{g}B\xrightarrow{h}C\to 0$ be a short exact sequence of C^∞ complex vector bundles. Then B is isomorphic to $A\oplus C$ as a C^∞ bundle.

证明: 我们在 $B\to M$ 上取一个可微度量 g. 容易证明 $f(A)$ 在 B 中的正交补和 C 同构.

此处给一个注记，我们只能做到在 C^∞ 意义下的同构，而不能做到全纯意义下的，这是因为 holomorphic metric 不总是存在.

1.39.3　Pontrjagin Classes

1.39.4　The Search for the Universal Bundle

1.40　试卷: 代数拓扑与微分形式

原网页

1.41　26 年春

1. (25 分) 设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是光滑逆紧映射. 则 $f^*:\Omega_c^*(\mathbb{R}^n)\to\Omega_c^*(\mathbb{R}^n)$. 它诱导映射

$$f^*:H_c^*(\mathbb{R}^n)\to H_c^*(\mathbb{R}^n).$$

设 $[\alpha]\in H_c^n(\mathbb{R}^n)$ 是生成元, 则 $f^*[\alpha]=c[\alpha]$, 常数 c 称为映射 f 的**度** (degree), 记作 $\deg f$. 显然

$$\deg f=\int_{\mathbb{R}^n} f^*\alpha.$$

先验地 $\deg f \in \mathbb{R}$. 证明 $\deg f \in \mathbb{Z}$.

2. (25 分) 设 $N = N_{\mathbb{C}P^1/\mathbb{C}P^2}$ 是 $\mathbb{C}P^1$ 在 $\mathbb{C}P^2$ 中的法丛. 因为 $\mathbb{C}P^1$ 是实 2 维紧定向流形, 它的最高维上同调是 $H^2(\mathbb{C}P^1) = \mathbb{R}$, 所以 N 的欧拉类 $e(N)$ 是 $H^2(\mathbb{C}P^1)$ 生成元的倍数. 计算积分 $\int_{\mathbb{C}P^1} e(N)$.
3. (25 分) 设 $\pi : E \to M$ 是 n 维紧流形 M 上 S^{n-1}-丛, s 是 $E|_{M-\{x_1,\cdots,x_q\}}$ 的一个截面. 取 M 的一个开覆盖 $\mathscr{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in I}$ 满足

   (a) $\psi_\alpha : U_\alpha \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$ 是坐标图;

   (b) $\phi_\alpha : E|_{U_\alpha} \xrightarrow{\sim} U_\alpha \times S^{n-1}$ 是平凡化;

   (c) 每点 x_i 有邻域 W_i, 它只包含于某个 $U_\alpha \in \mathscr{U}$.

   设 $x_i \in W_i \subset U_{\alpha_i}$ 是 s 的奇点. 取点 x_i 的充分小开邻域 D_i 使得 $D_i \subset W_i$ 且 $\psi_{\alpha_i}(D_i) \subset \mathbb{R}^n$ 是半径为 r_i 的开圆盘. 所以 $\partial\bar{D}_i$ 微分同胚于 S^{n-1}. 于是有以下映射的序列:

$$\partial\bar{D}_i \xrightarrow{s|_{\partial\bar{D}_i}} E|_{\partial\bar{D}_i} \xrightarrow{i} E|_{\bar{D}_i} \xrightarrow[\sim]{\phi_{\alpha_i}} \bar{D}_i \times S^{n-1} \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} S^{n-1}.$$

   记 s_i 为前两个映射的复合, ρ_i 为后两个映射的复合.

   M 的定向诱导了 D_i 的定向. 在 S^{n-1} 上选取一个定向使得微分同胚

$$E|_{D_i} \cong D_i \times S^{n-1}$$

   是保定向的, 或者说, 使得 $E|_{D_i}$ 的定向是直和定向. 这样, 取 $\sigma \in H^{n-1}(S^{n-1})$ 是正的生成元, 定义截面 s 在点 x_i 的**局部度数** (local degree) 为

$$\text{l. d.}(x_i) := \int_{\partial\bar{D}_i} s_i^*\rho_i^*\sigma.$$

   证明: E 的 Euler 数满足

$$\int_M e(E) = \sum_{i=1}^{q} \text{l. d.}(x_i).$$

4. (25 分) 已知 $\mathbb{C}P^2$ 是单连通的, 利用纤维丛 $S^1 \to S^{2n+1} \to \mathbb{C}P^2$ 的谱序列计算 $\mathbb{C}P^2$ 的 de Rham 上同调群 $H^*(\mathbb{C}P^2)$ 和它的上同调环结构.

1.42　25 年春

1. (1) $d : \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M)$ 是什么?

   (2) de Rham 复形是什么?

   (3) $H^k(M)$ 是什么?
2. $M = \mathbb{R}^2 - \{0\}$.

   (1) 计算 $H^0(M), H^1(M)$, 说明几何意义.

   (2) $\omega = \dfrac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$ 不是恰当的.
3. 计算 $H^*(S^n)$.
4. (1) 证明 $0 \to \mathbb{R} \to \Omega^0 \xrightarrow{d} \Omega^1 \to \cdots$ 是正合列且 $H^i(M, \Omega^k) = 0$, $\forall i \geqslant 1, k \geqslant 0$.

   (2) 说明为什么 $H^*(M) = H^*(M, \mathbb{R})$.
5. 考虑 Hopf 纤维化

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & S^3 \\ & & \downarrow \\ & & S^2 \end{array}$$

(1) 写出谱序列 E_2.

(2) 计算 $H^*(S^3)$.

1.43　23 年春

1. 写出 $\mathbb{C}P^1$ 在 $\mathbb{C}P^2$ 中的法丛的 Euler 类. (20 pts)
2. M 是光滑流形，$\mathscr{U}$ 是好覆盖. (20 pts)
   (a) 利用 collating 公式写出 $[\eta] \in H^2(\mathscr{U}, \mathbb{R})$ 对应的 de Rham 整体上同调类 $[\omega] \in H^2_{dR}(M)$.
   (b) 证明任意 de Rham 上同调类可以取一个代表元 ψ 使得 $\operatorname{Supp}\psi \subset \bigcup\limits_{\alpha_0<\alpha_1} U_{\alpha_0\alpha_1}$.
3. 利用谱序列计算 $\mathbb{C}P^n$ 的 de Rham 上同调及其环结构. (20 pts)
4. $\mathscr{U}$ 是拓扑空间 X 的一个开覆盖，对于整系数奇异同调，有广义 MV 序列 (20 pts)

$$0 \leftarrow S_q^{\mathscr{U}}(X) \xleftarrow{\varepsilon} \bigoplus_{\alpha_0} S_q(U_{\alpha_0}) \xleftarrow{\delta} \bigoplus_{\alpha_0<\alpha_1} S_q(U_{\alpha_0\alpha_1}) \xleftarrow{\delta} \cdots .$$

   (a) 给出 $S_q^{\mathscr{U}}(X), \varepsilon, \delta$ 的定义.
   (b) 简单解释为什么要和为什么可以取 $S_q^{\mathscr{U}}(X)$.
5. 利用整系数同调的 MV 序列计算 $S^3 \vee S^6$ 的整系数同调群. (10 pts)
6. 尽可能多地计算 $S^3 \vee S^6$ 的同伦群. (10 pts)